

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web

Studi Kasus: Perpustakaan



Kelompok 9

187141031 | M. Rizky Hidayatullah

187241034 | Muhammad Fikhlas Hakim Arya Maulana

PRODI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Bab 1	
Pengantar Sistem Informasi.....	1
1.1 Definisi Sistem Informasi.....	1
1.2 Komponen Sistem Informasi.....	1
1.3 Sistem Informasi Berbasis Web.....	4
Bab 2	
Deskripsi Umum Sistem.....	5
2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	5
2.2 Aktor dan Kebutuhan Fungsional.....	5
2.3 Tool yang digunakan.....	7
Bab 3.....	8
Data Flow Diagram.....	8
3.1 Tinjauan Pustaka DFD.....	8
3.2 Context Diagram.....	9
3.3 DFD Level 1.....	10
3.4 DFD Level 2.....	11
3.4.1 DFD Level 2 Proses Manajemen Buku.....	11
3.4.2 DFD Level 2 Proses Manajemen Data Anggota.....	12
3.4.3 DFD Level 2 Proses Login dan Autentikasi.....	13
3.4.4 DFD Level 2 Proses Pencarian dan Katalog Buku.....	14
3.4.5 DFD Level 2 Proses Peminjaman Buku.....	15
3.4.6 DFD Level 2 Proses Pengembalian dan Denda.....	16
3.4.7 DFD Level 2 Proses Notifikasi dan Laporan.....	17
Bab 4	
Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).....	18
4.1 Tinjauan Pustaka Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).....	18
4.2 CDM dan PDM.....	19
4.2.1 Conceptual Data Model (CDM).....	19
4.2.2 Physical Data Model (PDM).....	21
Bab 5	
Use Case Diagram.....	22
5.1 Tinjauan Pustaka Use Case Diagram.....	23
5.2 Use Case Diagram.....	24
Bab 6	
Activity Diagram.....	26
6.1. Tinjauan Pustaka Activity Diagram.....	26
6.2 Activity Diagram.....	28
6.2.1 Activity Diagram Login.....	28

Bab 7	
Class Diagram.....	29
7.1 Tinjauan Pustaka Class Diagram.....	29
7.2 Class Diagram.....	30
Bab 8	
Sequence Diagram.....	1
8.1 Tinjauan Pustaka Sequence Diagram.....	1
8.2 Sequence Diagram.....	1
Bab 9	
Desain Antarmuka (UI/UX).....	1
9.1 Tinjauan Pustaka Desain Antarmuka (UI/UX).....	1
9.2 Desain Antarmuka (UI/UX).....	1
Bab 10	
Implementasi Aplikasi Web.....	2
10.1 Tinjauan Pustaka Pemilihan Teknologi Web (PHP/Laravel, JavaScript/Node.js, React/Vue, MySQL).....	2
10.2 Struktur Folder Project.....	2
10.3. Pembuatan Database.....	2
10.4. Coding Fungsionalitas (CRUD, Login, dsb.).....	2
10.5. Integrasi dengan Frontend.....	2
Bab 11	
Deployment Implementasi Aplikasi Web.....	2
11.1. Tinjauan Pustaka Deployment.....	2
11.2. Hosting Website (cPanel/VPS).....	2
11.3. Setup Domain.....	2
11.4. Instalasi Website.....	2
Bab 12	
Kesimpulan dan Saran.....	3
Daftar Pustaka.....	4

Bab 1

Pengantar Sistem Informasi

1.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna. Menurut Nitami et al. (2021), sistem informasi didefinisikan sebagai sekumpulan komponen informasi yang saling berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Definisi ini menekankan pada proses pengolahan data secara sistematis mulai dari tahap pengumpulan hingga pendistribusian, sehingga data mentah dapat diolah menjadi keluaran yang memiliki nilai guna.

Sistem informasi tidak hanya sekadar mengolah data, tetapi juga memiliki tujuan strategis bagi sebuah organisasi. Maydianto dan Ridho (2021) menyimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang mengelola data supaya dapat diolah menjadi informasi yang bermakna serta dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, kehadiran sistem informasi sangat vital untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

1.2 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia, yang terdiri dari berbagai komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menyajikan informasi yang relevan (Effendi, Harahap, & Rambe, 2023). Sebuah sistem dapat didefinisikan secara umum sebagai rangkaian data atau lebih dari satu komponen yang terhubung dan saling berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu (Sallaby & Kanedi, 2020, sebagaimana dikutip dalam Sudirman, Aqham, Dianta, & Wulandari, 2024).

Untuk dapat berfungsi secara optimal dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi, sistem informasi tersusun atas beberapa

komponen utama yang saling terintegrasi. Berdasarkan kajian literatur, komponen utama sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam lima sumber daya utama, yaitu (Agustika, Siregar, Obara, & Paramarta, 2023; Effendi, Harahap, & Rambe, 2023):

a. Sumber Daya Manusia (*Brainware*)

Manusia merupakan komponen paling penting yang dibutuhkan untuk pengoperasian semua sistem informasi. Sumber daya ini mencakup pemakai akhir (*end-user*) yang memanfaatkan informasi, serta pakar sistem informasi yang mengembangkan dan mengelola sistem tersebut.

b. Sumber Daya Perangkat Keras (*Hardware*)

Sumber daya perangkat keras meliputi semua peralatan fisik dan media yang digunakan untuk memproses data. Contohnya meliputi komputer (*Central Processing Unit/CPU*), *server*, pemindai (*scanner*), pencetak (*printer*), serta media penyimpanan data.

c. Sumber Daya Perangkat Lunak (*Software*)

Sumber daya perangkat lunak merupakan serangkaian instruksi atau perintah yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Komponen ini mencakup sistem operasi, perangkat lunak aplikasi pengolah data, serta prosedur operasional yang diperlukan.

d. Sumber Daya Data

Data bukan sekadar bahan baku mentah, melainkan komponen dasar yang diolah dan disajikan dalam konteks yang bermakna. Data yang telah diolah ini akan menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

e. Sumber Daya Jaringan (*Network*)

Terdiri dari komputer, peralatan pemrosesan komunikasi, dan media komunikasi yang dihubungkan satu sama lain serta dikendalikan melalui perangkat lunak komunikasi. Jaringan memungkinkan organisasi untuk berbagi perangkat, program, data, meningkatkan keamanan informasi, serta mempermudah akses ke basis data.

Selain klasifikasi lima sumber daya di atas, perspektif lain dikemukakan oleh Burch dan Grudnitski (1989, sebagaimana dikutip dalam Effendi, Harahap, & Rambe,

2023), yang menyatakan bahwa sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut sebagai blok pembangun (*building blocks*). Blok pembangun ini dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

- a. Blok Masukan (*Input Block*)
Blok masukan mencakup metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan ke dalam sistem, seperti dokumen dasar.
- b. Blok Model (*Model Block*)
Blok model berasal dari kombinasi prosedur, logika, dan model-model yang berfungsi untuk memanipulasi data masukan serta data yang tersimpan, sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan.
- c. Blok Keluaran (*Output Block*)
Blok keluaran berupa berbagai bentuk keluaran data, seperti dokumen dan informasi berkualitas yang berguna bagi seluruh pemakai sistem.
- d. Blok Teknologi (*Technology Block*)
Blok teknologi merupakan komponen pendukung yang difungsikan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, serta mengirimkan keluaran untuk membantu pengendalian sistem secara holistik.
- e. Blok Basis Data (*Database Block*)
Blok basis data merupakan gugusan dari data yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan tersimpan dalam suatu perangkat keras untuk dimanipulasi oleh aplikasi.
- f. Blok Kendali (*Controls Block*)
Blok kendali merupakan mekanisme pencegahan dan penanggulangan masalah untuk mengendalikan sistem operasional secara cepat, termasuk aspek penanganan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem.

Dengan demikian, integrasi yang harmonis antara sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, serta blok pembangun tersebut memungkinkan sistem informasi untuk bertransformasi menjadi sistem yang dinamis. Hal ini sangat krusial dalam mendukung operasional, mengatasi ketidakpastian lingkungan, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif (Agustika, Siregar, Obara, & Paramarta, 2023; Effendi, Harahap, & Rambe, 2023).

1.3 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat (Anjelita & Rosiska dalam Maydianto & Ridho, 2021). Sistem informasi berbasis web merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi internet dan web untuk mengelola, memproses, dan mendistribusikan informasi kepada pengguna. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat karena sistem informasi dalam bentuk software atau perangkat lunak dapat memudahkan pengguna dalam melaksanakan pekerjaan.

Sistem informasi berbasis web memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem manual, antara lain:

1. Efisiensi waktu dan biaya - Pengguna memiliki waktu yang lebih singkat dalam pekerjaannya dan dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pencatatan.
2. Aksesibilitas - Data dan laporan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pemberian laporan.
3. Keamanan data - Menggunakan media penyimpanan yang lebih efisien dan aman sehingga tidak akan terjadinya kehilangan data.
4. Akurasi informasi - Data laporan dalam proses transaksi akan langsung tersimpan dalam database dan tersusun dengan rapi.

Dalam pengembangannya, sistem informasi berbasis web sering menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework seperti CodeIgniter dan database MySQL untuk menyimpan data (Nitami et al., 2021). Framework CodeIgniter merupakan framework PHP yang bersifat open source dan menggunakan metode MVC (Model, View, Controller) yang bertujuan untuk membantu mempermudah developer dalam membangun aplikasi sistem berbasis web tanpa harus membuatnya dari nol (Maydianto & Ridho, 2021).

Dengan diterapkannya sistem informasi berbasis web, organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui informasi yang akurat dan tepat waktu.

Bab 2

Deskripsi Umum Sistem

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan perpustakaan secara digital, khususnya dalam hal pencatatan dan pengelolaan data master buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan proses pencatatan manual yang selama ini berjalan, yang mana rawan terhadap kesalahan pencatatan (human error), kurang efisien dalam pencarian data, dan sulit dalam pelacakan histori transaksi peminjaman. Dengan menerapkan arsitektur berbasis web, sistem ini memungkinkan integrasi data yang terpusat (centralized database). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk mengakses katalog dan melihat status peminjaman secara online melalui browser, serta memudahkan admin (pustakawan) dalam mengelola operasional perpustakaan secara real-time dan akurat.

2.2 Aktor dan Kebutuhan Fungsional

Sistem ini dirancang untuk berinteraksi dengan dua aktor utama, yaitu Admin (Pustakawan) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan data master, serta Anggota (Pengguna) yang memanfaatkan layanan peminjaman.

Berdasarkan analisis proses bisnis, berikut adalah rincian kebutuhan fungsional sistem (KF):

1. Manajemen Data Buku (Master Data)

Aktor: Admin

Deskripsi: Admin memiliki hak akses untuk menambah (create), mengedit (update), menghapus (delete), dan melihat (read) data buku. Informasi yang dikelola meliputi kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan total stok buku.

2. Manajemen Data Anggota (Master Data)

Aktor: Admin

Deskripsi: Admin mengelola data anggota perpustakaan, termasuk proses pendaftaran anggota baru, verifikasi status keanggotaan, serta pembaruan data profil anggota.

3. Transaksi Peminjaman Buku (Core Transaction)

Aktor: Admin & Anggota

Deskripsi: Sistem memfasilitasi proses peminjaman buku. Sistem akan memvalidasi status keanggotaan dan ketersediaan stok buku secara real-time. Jika valid, sistem akan mencatat tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo (maksimal 7 hari), dan mengurangi stok buku secara otomatis.

4. Transaksi Pengembalian Buku (Core Transaction)

Aktor: Admin

Deskripsi: Sistem memproses pengembalian buku yang dipinjam. Sistem akan menghitung selisih antara tanggal pengembalian aktual dengan tanggal jatuh tempo. Jika terjadi keterlambatan, sistem akan secara

otomatis menghitung denda dan memperbarui status stok buku menjadi tersedia kembali.

5. Pencarian dan Katalog Buku (Query & Reporting)

Aktor: Admin & Anggota

Deskripsi: Sistem menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan kata kunci (judul, pengarang, atau kategori) serta menampilkan status ketersediaan buku (tersedia/telah dipinjam) untuk mempermudah proses penelusuran informasi.

2.3 Tool yang digunakan

Dalam proses analisis dan perancangan Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web ini, diperlukan beberapa perangkat lunak (tools) untuk memodelkan sistem, merancang basis data, dan mengembangkan aplikasi. Tools yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan DFD (*Data Flow Diagram*)

Menggunakan Draw.io. Tool ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram, termasuk DFD dan UML. Draw.io dipilih karena memiliki antarmuka yang mudah digunakan, gratis, dan dapat menyimpan hasil diagram dalam berbagai format file. DFD digunakan untuk memodelkan aliran data dalam sistem secara terstruktur dari awal hingga akhir proses.

2. Pembuatan Basis Data

Menggunakan SAP PowerDesigner. Tool ini digunakan untuk merancang model basis data secara konseptual (Conceptual Data Model) dan fisik (Physical Data Model). PowerDesigner memungkinkan pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) yang komprehensif, normalisasi tabel, serta forward engineering untuk menghasilkan skema basis data MySQL secara otomatis.

3. Integrated Development Environment (IDE)

Menggunakan Visual Studio Code (VS Code). Tool ini digunakan sebagai tempat menulis, mengedit, dan mengkompilasi kode program untuk pengembangan sistem berbasis web. VS Code dipilih karena memiliki fitur yang lengkap, ringan, mendukung berbagai bahasa pemrograman (PHP, HTML, CSS, JavaScript), serta memiliki ekstensi yang dapat meningkatkan produktivitas pengembangan aplikasi.

Bab 3

Data Flow Diagram

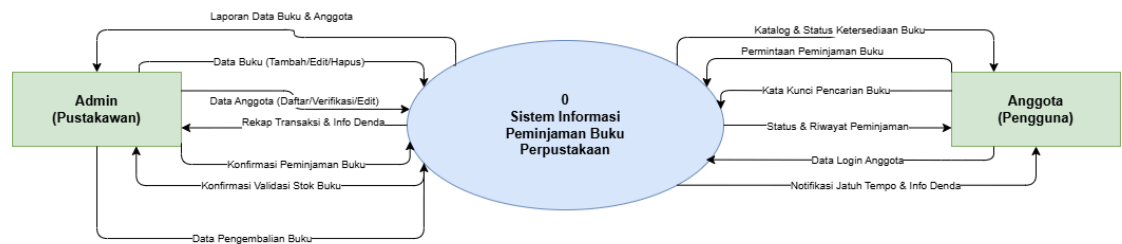
3.1 Tinjauan Pustaka DFD

Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Alir Data adalah representasi grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi data saat bergerak dari input hingga output (Hasanah & Untari, 2020). DFD merupakan alat bantu sistem yang krusial untuk merancang sebuah sistem dari awal hingga akhir perancangan (Peistar, 2017), serta berfungsi untuk memetakan arus kerja dari awal hingga akhir pengerjaan suatu program (Mino, 2017). Dalam konteks pengembangan sistem informasi, DFD digunakan untuk memetakan proses bisnis dan memberikan gambaran yang jelas tentang urutan aktivitas serta aliran data yang dapat diakses oleh masing-masing aktor yang berinteraksi dengan sistem (Maliki et al., 2024).

Secara teoritis, DFD dibangun menggunakan empat komponen utama, yaitu entitas luar (external entity), proses (process), penyimpanan data (data store), dan aliran data (data flow). Dalam penyusunannya, DFD dibuat secara hierarkis yang dimulai dari Diagram Konteks, yaitu level tertinggi yang menggambarkan interaksi sistem secara keseluruhan dengan entitas luarnya, yang kemudian dipecah menjadi

DFD Level 0 untuk merinci proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem (Maliki et al., 2024). Pendekatan hierarkis ini memungkinkan analis sistem untuk memvisualisasikan pergerakan data secara terstruktur, mulai dari gambaran umum hingga ke rincian proses yang lebih spesifik.

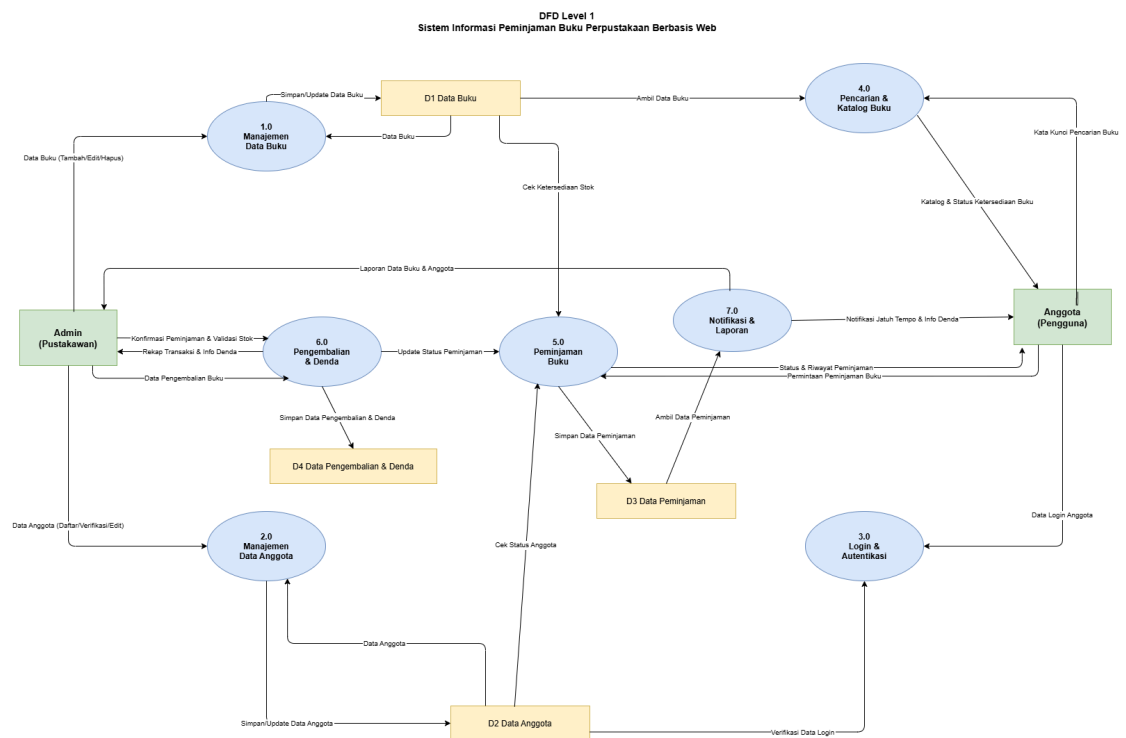
3.2 Context Diagram



Gambar 3.2 Context Diagram

Berdasarkan gambar 3.2 context diagram, Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web digambarkan sebagai satu proses utama (Proses 0) yang berinteraksi dengan dua entitas luar, yaitu Admin (Pustakawan) dan Anggota (Pengguna). Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengirimkan data input berupa pengelolaan data buku, data anggota, dan data pengembalian, serta menerima output berupa laporan rekapitulasi data, informasi denda, dan konfirmasi validasi stok. Sementara itu, Anggota mengirimkan input berupa data login, kata kunci pencarian, dan permintaan peminjaman buku, yang kemudian dibalas oleh sistem dengan output berupa katalog buku, status riwayat peminjaman, serta notifikasi jatuh tempo. Secara keseluruhan, diagram ini memetakan batas sistem dan alur data dasar, menunjukkan bagaimana sistem berfungsi sebagai pusat pengelolaan transaksi perpustakaan yang terintegrasi sesuai dengan hak akses dan kebutuhan masing-masing aktor.

3.3 DFD Level 1



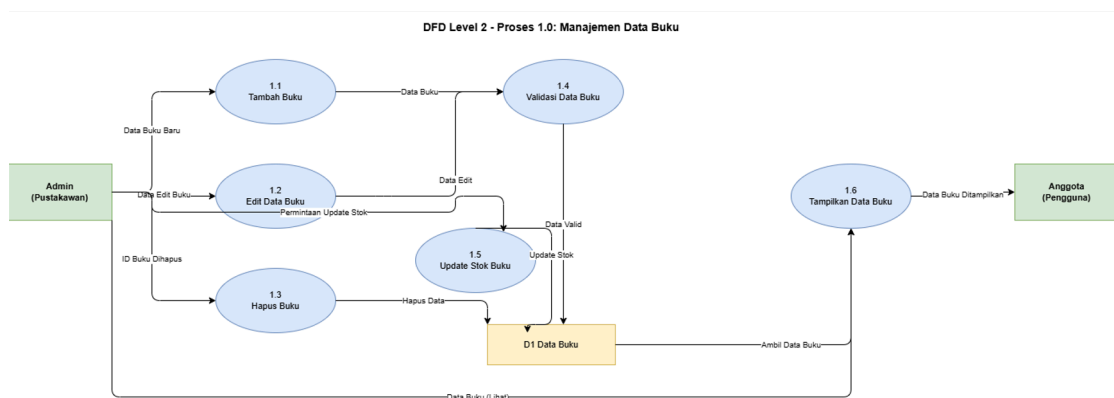
Gambar 3.3 DFD Level 1

Berdasarkan Gambar 3.3 DFD Level 1, Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web terdiri dari tujuh proses utama, yaitu Manajemen Data Buku, Manajemen Data Anggota, Login dan Autentikasi, Pencarian dan Katalog Buku, Peminjaman Buku, Pengembalian dan Denda, serta Notifikasi dan Laporan. Sistem berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu Admin (Pustakawan) dan Anggota (Pengguna), serta menggunakan empat data store yang terdiri dari Data Buku (D1), Data Anggota (D2), Data Peminjaman (D3), dan Data Pengembalian dan Denda (D4). Admin bertugas mengelola data buku dan data anggota, serta memproses pengembalian buku dan denda. Sementara itu, Anggota dapat melakukan login, mencari buku, mengajukan peminjaman, serta menerima informasi mengenai status peminjaman dan notifikasi jatuh tempo. Seluruh transaksi peminjaman dan pengembalian disimpan pada data store yang sesuai untuk mendukung pengelolaan data dan pelaporan. Secara keseluruhan, DFD Level 1 ini menggambarkan aliran data yang terjadi dalam sistem secara lebih rinci, mulai dari pengelolaan data, proses peminjaman dan pengembalian buku, hingga penyampaian informasi kepada

pengguna, sehingga seluruh aktivitas perpustakaan dapat berjalan secara terintegrasi dan terkomputerisasi.

3.4 DFD Level 2

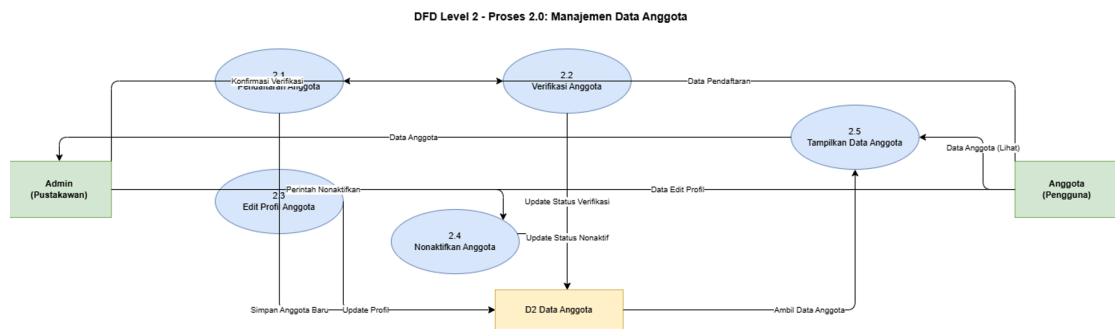
3.4.1 DFD Level 2 Proses Manajemen Buku



Gambar 3.4.1 DFD Level 2 Proses Manajemen Buku

Berdasarkan gambar 3.4.1 DFD Level 2 Proses Manajemen Buku, sistem ini menguraikan secara detail bagaimana entitas Admin (Pustakawan) berinteraksi dengan enam sub-proses untuk mengelola siklus data buku, dimulai dari input "Data Buku Baru" pada proses Tambah Buku (1.1), "Usul Edit Buku" dan "Permintaan Update Stok" pada proses Edit Data Buku (1.2), serta "ID Buku Dihapus" pada proses Hapus Buku (1.3); seluruh perubahan tersebut kemudian dialirkan sebagai "Data Buku", "Data Edit", atau "Hapus Data" menuju proses Validasi Data Buku (1.4) dan Update Stok Buku (1.5) untuk memastikan integritas informasi sebelum disimpan secara permanen ke dalam data store D1 Data Buku, yang selanjutnya berfungsi sebagai sumber data utama bagi proses Tampilkan Data Buku (1.6) untuk menyajikan "Data Buku Ditampilkan" kepada entitas Anggota (Pengguna), sekaligus memungkinkan Admin melakukan pengecekan langsung melalui aliran "Data Buku (Lihat)" dari penyimpanan tersebut.

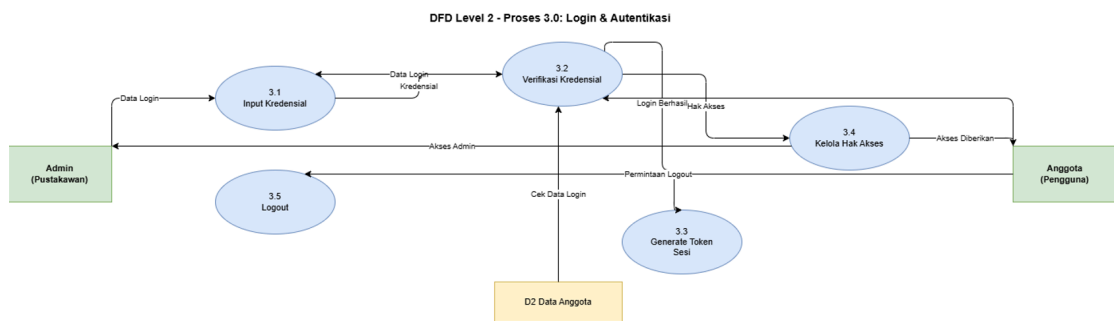
3.4.2 DFD Level 2 Proses Manajemen Data Anggota



Gambar 3.4.2 DFD Level 2 Proses Manajemen Anggota

Berdasarkan gambar 3.4.1 DFD Level 2 Proses Manajemen Anggota, sistem ini mendeskripsikan alur pengelolaan data anggota yang melibatkan interaksi antara Admin (Pustakawan) dan Anggota (Pengguna) melalui lima sub-proses utama, di mana Admin mengirimkan "Data Anggota" untuk disimpan sebagai "Simpan Anggota Baru" ke dalam data store D2 Data Anggota serta memberikan "Perintah Nonaktifkan" pada proses Edit Profil Anggota (2.3) yang kemudian memicu pembaruan status melalui proses Nonaktifkan Anggota (2.4); sementara itu, Anggota mengajukan "Data Pendaftaran" yang diproses oleh Verifikasi Anggota (2.2) untuk menghasilkan "Update Status Verifikasi" ke D2 Data Anggota dan "Konfirmasi Verifikasi/Penolakan Anggota" kembali ke Admin, sedangkan untuk kebutuhan informasi, kedua entitas dapat mengakses data melalui proses Tampilkan Data Anggota (2.5) yang mengambil "Ambil Data Anggota" dari D2 Data Anggota untuk menyajikan "Data Anggota Ditampilkan" kepada Anggota maupun "Data Anggota (Lihat)" kepada Admin.

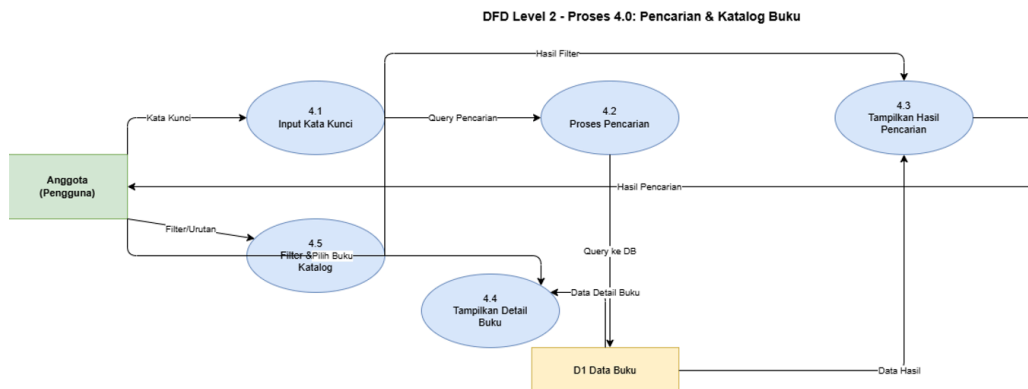
3.4.3 DFD Level 2 Proses Login dan Autentikasi



Gambar 3.4.3 DFD Level 2 Proses Login dan Autentikasi

Berdasarkan gambar 3.4.3 DFD Level 2 Proses Login & Autentikasi, sistem ini menggambarkan mekanisme keamanan akses yang dimulai ketika Admin (Pustakawan) maupun Anggota (Pengguna) mengirimkan "Data Login" ke proses Input Kredensial (3.1) untuk diteruskan sebagai "Kredensial" ke proses Verifikasi Kredensial (3.2); proses verifikasi ini kemudian melakukan pengecekan validitas data dengan mengakses "D2 Data Anggota" melalui aliran "Cek Data Login", dan jika kredensial valid, sistem akan memicu proses Generate Token Sesi (3.3) serta mengalirkan "Login Berhasil/Hak Akses" ke proses Kelola Hak Akses (3.4) yang bertugas memberikan "Akses Diberikan" kepada Anggota atau "Akses Admin" kepada Pustakawan sesuai peran masing-masing, sedangkan untuk mengakhiri sesi, pengguna dapat mengirimkan "Permintaan Logout" yang akan diproses oleh proses Logout (3.5).

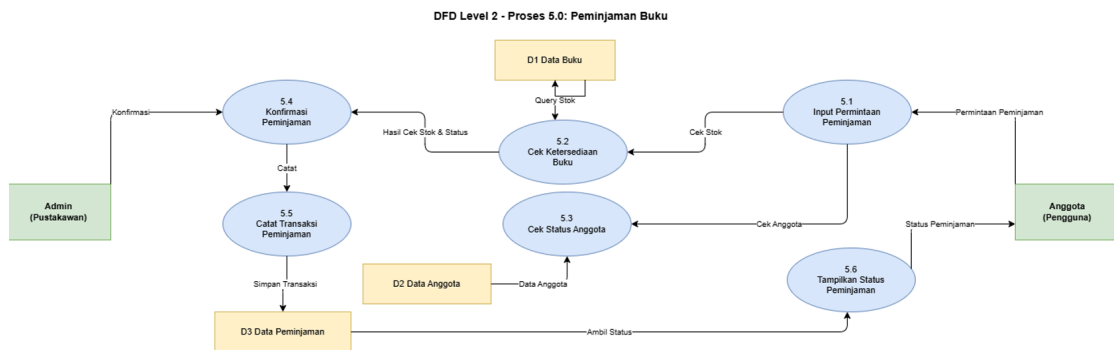
3.4.4 DFD Level 2 Proses Pencarian dan Katalog Buku



Gambar 3.4.4 DFD Level 2 Proses Pencarian dan Katalog Buku

Berdasarkan gambar 3.4.4 DFD Level 2 Proses Pencarian & Katalog Buku, sistem ini memvisualisasikan alur pencarian informasi buku oleh Anggota (Pengguna) yang dimulai dengan input "Kata Kunci" pada proses Input Kata Kunci (4.1) untuk menghasilkan "Query Pencarian" yang dikirim ke Proses Pencarian (4.2); proses ini kemudian berinteraksi dengan data store D1 Data Buku melalui "Query ke DB" dan menerima "Data Hasil" untuk diteruskan sebagai "Hasil Pencarian" ke proses Tampilkan Hasil Pencarian (4.3) yang menyajikan hasil kepada Anggota, sementara Anggota juga memiliki opsi untuk melakukan "Filter/Urutan" melalui proses Filter & Pilih Buku Katalog (4.5) yang mengirimkan "Hasil Filter" langsung ke tampilan hasil, serta dapat mengakses "Data Detail Buku" dari D1 Data Buku melalui proses Tampilkan Detail Buku (4.4) untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai buku yang diminati.

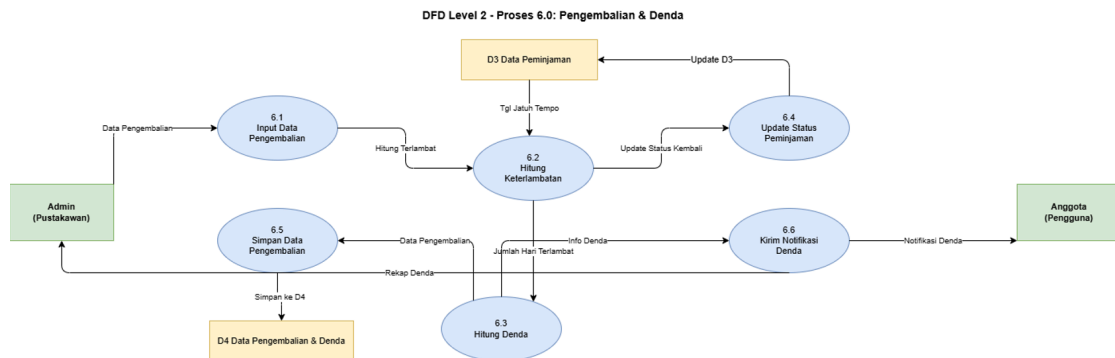
3.4.5 DFD Level 2 Proses Peminjaman Buku



Gambar 3.4.5 DFD Level 2 Proses Peminjaman Buku

Berdasarkan gambar 3.4.5 DFD Level 2 Proses Peminjaman Buku, sistem ini mengilustrasikan alur transaksi peminjaman yang diinisiasi oleh Anggota (Pengguna) melalui "Permintaan Peminjaman" pada proses Input Permintaan Peminjaman (5.1), yang kemudian memicu dua validasi paralel yaitu Cek Ketersediaan Buku (5.2) dengan melakukan "Query Stok" ke data store D1 Data Buku dan Cek Status Anggota (5.3) dengan mengakses "Data Anggota" dari D2 Data Anggota; hasil pemeriksaan berupa "Hasil Cek Stok & Status" serta "Cek Anggota" akan dikirimkan kepada Admin (Pustakawan) untuk dilakukan "Konfirmasi" pada proses Konfirmasi Peminjaman (5.4), dan apabila disetujui, Admin akan memerintahkan proses Catat Transaksi Peminjaman (5.5) untuk menyimpan data "Simpan Transaksi" ke dalam D3 Data Peminjaman sekaligus mengurangi stok di D1 Data Buku, sedangkan Anggota dapat memantau perkembangan permohonannya melalui proses Tampilkan Status Peminjaman (5.6) yang mengambil "Ambil Status" dari D3 Data Peminjaman untuk menampilkan "Status Peminjaman".

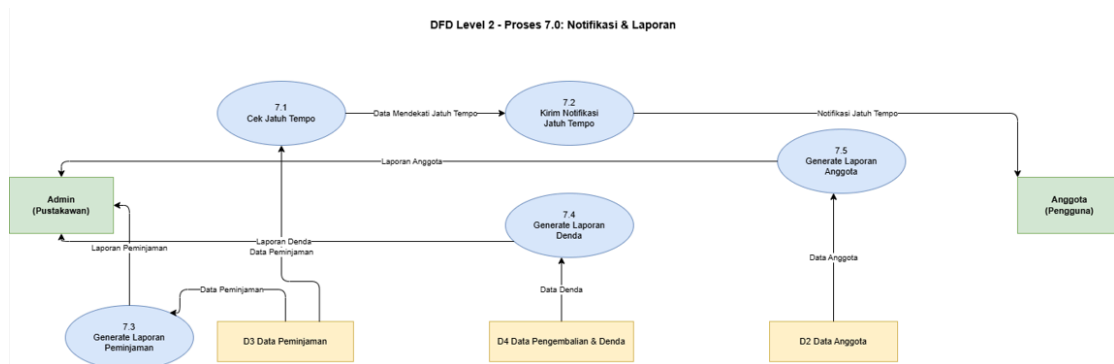
3.4.6 DFD Level 2 Proses Pengembalian dan Denda



Gambar 3.4.6 DFD Level 2 Proses Pengembalian dan Denda

Berdasarkan gambar 3.4.6 DFD Level 2 Proses Pengembalian & Denda, sistem ini menjelaskan mekanisme penanganan pengembalian buku yang dimulai ketika Admin (Pustakawan) memasukkan "Data Pengembalian" pada proses Input Data Pengembalian (6.1), yang kemudian digunakan oleh proses Hitung Keterlambatan (6.2) untuk membandingkan waktu pengembalian dengan "Tgl Jatuh Tempo" dari data store D3 Data Peminjaman; jika terjadi keterlambatan, sistem akan menghitung "Info Denda" dan "Jumlah Hari Terlambat" melalui proses Hitung Denda (6.3) yang hasilnya disimpan ke D4 Data Pengembalian & Denda oleh proses Simpan Data Pengembalian (6.5) sekaligus mengirimkan "Rekap Denda" kepada Admin, sementara status peminjaman diperbarui menjadi "Update Status Kembali" oleh proses Update Status Peminjaman (6.4) yang juga melakukan "Update D3", dan sebagai informasi bagi Anggota (Pengguna), proses Kirim Notifikasi Denda (6.6) akan mengirimkan "Notifikasi Denda" berdasarkan data denda yang telah dihitung.

3.4.7 DFD Level 2 Proses Notifikasi dan Laporan



Gambar 3.4.7 DFD Level 2 Proses Notifikasi dan Laporan

Berdasarkan gambar 3.4.7 DFD Level 2 Proses Notifikasi & Laporan, sistem ini mengintegrasikan fungsi pemantauan proaktif dan pelaporan administratif dengan memulai alur notifikasi melalui proses Cek Jatuh Tempo (7.1) yang membaca data dari D3 Data Peminjaman untuk mengidentifikasi transaksi yang akan berakhir, lalu meneruskan "Data Mendekati Jatuh Tempo" ke proses Kirim Notifikasi Jatuh Tempo (7.2) guna mengirimkan peringatan kepada Anggota (Pengguna); secara paralel, Admin (Pustakawan) dapat menghasilkan tiga jenis laporan berbeda yaitu Generate Laporan Peminjaman (7.3) yang mengambil "Data Peminjaman" dari D3 untuk menyajikan "Laporan Peminjaman", Generate Laporan Denda (7.4) yang memproses "Data Denda" dari D4 Data Pengembalian & Denda menjadi "Laporan Denda", serta Generate Laporan Anggota (7.5) yang menggunakan "Data Anggota" dari D2 Data Anggota untuk menghasilkan "Laporan Anggota", di mana seluruh output laporan tersebut dialirkan kembali kepada Admin sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

Bab 4

Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM)

4.1 Tinjauan Pustaka Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM)

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis data, perancangan basis data merupakan fondasi utama yang menentukan efisiensi dan integritas sistem secara keseluruhan. Proses pemodelan data umumnya dilakukan secara bertahap, dimulai dari Entity Relationship Diagram (ERD), kemudian dikembangkan menjadi Conceptual Data Model (CDM), dan diakhiri dengan Physical Data Model (PDM) sebelum implementasi ke dalam DBMS seperti MySQL.

Conceptual Data Model (CDM) berfungsi sebagai tahap transisi antara analisis kebutuhan bisnis dan spesifikasi teknis database. Menurut Niqotaini et al. (2025), CDM digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan data dengan fokus pada konsep logis serta hubungan antar entitas tanpa terikat pada teknologi database tertentu. Senada dengan hal tersebut, Mukhlis et al. (2024) menjelaskan bahwa CDM berperan sebagai pengantar untuk mengembangkan entitas dan atribut menjadi kardinalitas yang memiliki relasi satu sama lain. Dengan demikian, CDM membantu mengorganisasikan struktur data yang kompleks secara logis, memastikan konsistensi informasi, dan menjadi landasan yang kuat sebelum masuk ke tahap implementasi fisik.

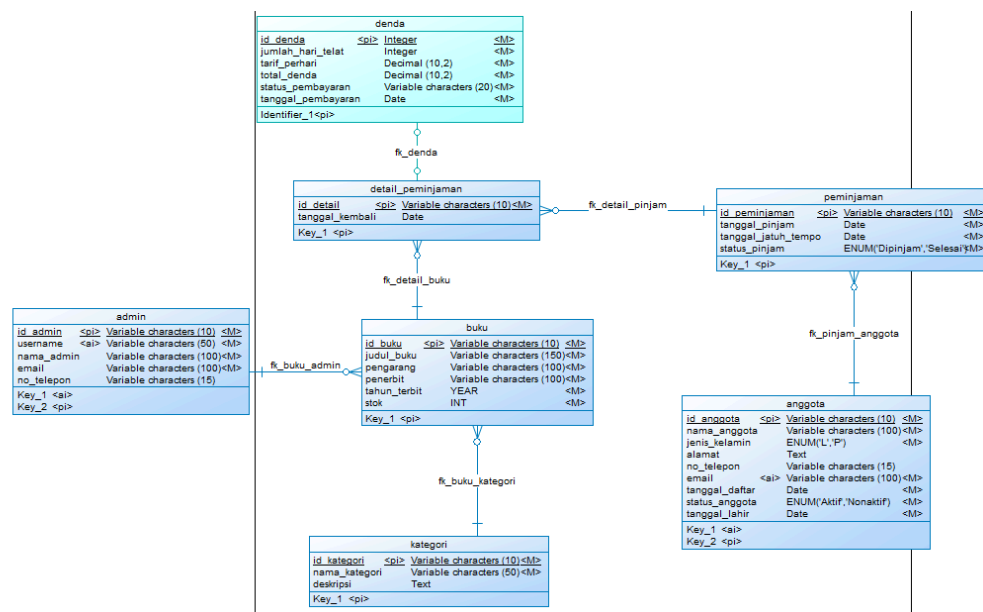
Setelah model konseptual finalized, tahap selanjutnya adalah penyusunan Physical Data Model (PDM). PDM merupakan transformasi dari CDM menjadi rencana teknis yang siap dieksekusi dalam sistem manajemen basis data spesifik. Niqotaini et al. (2025) menyatakan bahwa PDM mencakup spesifikasi detail seperti penamaan tabel, tipe data, penetapan primary key dan foreign key, serta pengaturan constraint dan indeks yang disesuaikan dengan DBMS target. Mukhlis et al. (2024) menambahkan bahwa PDM berfungsi sebagai penguat data yang utuh dengan relasi yang jelas, sehingga hasilnya dapat langsung di-export ke MySQL untuk pengelolaan

lebih lanjut. Penerapan elemen teknis dalam PDM sangat krusial untuk menjaga integritas referensial dan menjamin efisiensi performa sistem saat beroperasi.

Kombinasi penggunaan CDM dan PDM, terutama ketika didukung oleh normalisasi data, terbukti efektif dalam meminimalisir redundansi dan mencegah anomali data. Mukhlis et al. (2024) menyimpulkan bahwa penerapan model konseptual ini memberikan kemudahan dalam pengontrolan tabel database guna menghindari duplikasi atau data yang tidak utuh. Sementara itu, Niqotaini et al. (2025) menekankan bahwa struktur data yang dirancang melalui tahapan ini mampu mendukung integrasi informasi secara real-time, yang pada akhirnya meningkatkan akurasi data dan efisiensi operasional sistem informasi.

4.2 CDM dan PDM

4.2.1 Conceptual Data Model (CDM)

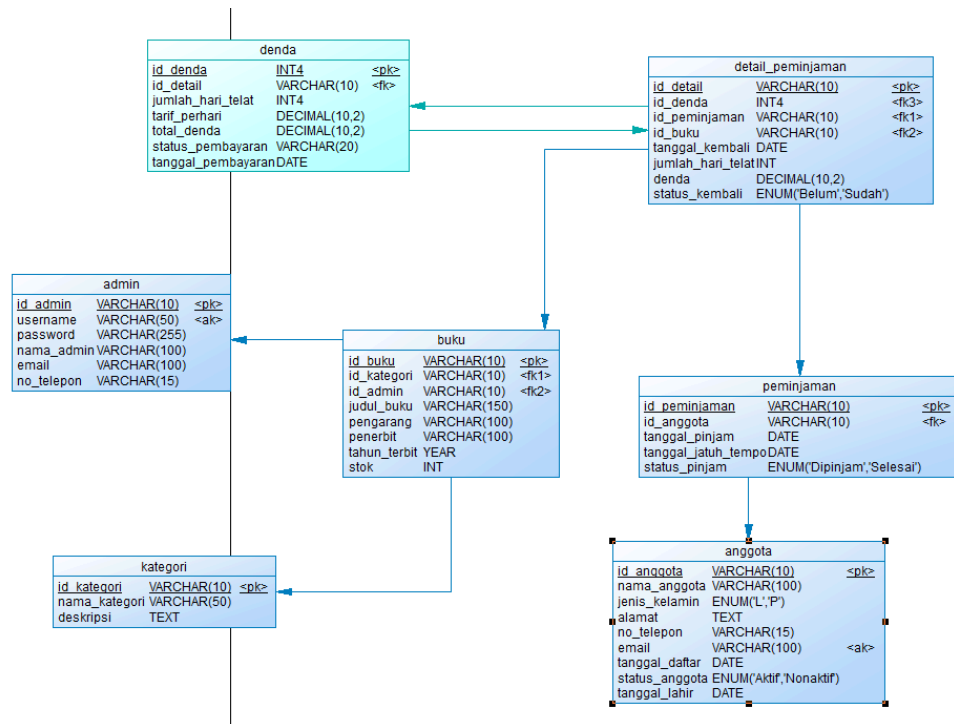


Gambar 4.2.1. Conceptual Data Model (CDM)

Berdasarkan Gambar 4.2.1 Conceptual Data Model (CDM), sistem informasi perpustakaan ini terdiri dari delapan entitas utama yang saling berelasi untuk mengelola proses bisnis perpustakaan secara terintegrasi, yaitu Admin, Buku, Kategori, Anggota, Pinjaman, Pengembalian, Detail Pengembalian, dan

Denda. Entitas Admin berfungsi sebagai pengelola sistem yang memiliki relasi dengan entitas Buku untuk melakukan pengelolaan data buku (CRUD), sedangkan entitas Buku memiliki relasi dengan Kategori untuk mengklasifikasikan jenis buku dan relasi dengan Peminjaman untuk mencatat transaksi. Entitas Anggota berelasi dengan Peminjaman untuk mencatat siapa yang meminjam buku, kemudian entitas Peminjaman terhubung dengan Pengembalian untuk merekam proses pengembalian buku. Selanjutnya, entitas Pengembalian memiliki relasi dengan Detail Pengembalian yang berfungsi untuk mencatat detail setiap pengembalian, dan entitas ini terhubung dengan Denda untuk menghitung dan menyimpan informasi denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Setiap entitas memiliki atribut-atribut spesifik seperti primary key (id_admin, id_buku, id_anggota, id_peminjaman, id_pengembalian, id_detail_pengembalian, id_denda, id_kategori) dan atribut deskriptif lainnya yang mendukung fungsionalitas sistem, dengan kardinalitas relasi yang menunjukkan hubungan satu-ke-banyak (1:N) antar entitas untuk memastikan integritas data dan kelancaran aliran informasi dalam sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis web.

4.2.2 Physical Data Model (PDM)



Gambar 4.2.2. Physical Data Model (PDM)

Berdasarkan Gambar 4.2.2 Physical Data Model (PDM), model ini merepresentasikan implementasi teknis basis data untuk Sistem Informasi Peminjaman Buku Perpustakaan Berbasis Web dengan merinci struktur fisik dari tujuh tabel utama, yaitu admin, anggota, buku, kategori, peminjaman, detail_peminjaman, dan denda. Setiap tabel didefinisikan secara spesifik menggunakan tipe data fisik seperti VARCHAR, INT, DECIMAL, DATE, DATETIME, dan ENUM, serta dilengkapi dengan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK) untuk menjamin integritas referensial antar tabel. Sebagai contoh, tabel buku terhubung dengan tabel kategori dan admin melalui foreign key untuk klasifikasi dan tanggung jawab pengelolaan, sementara tabel detail_peminjaman berfungsi sebagai tabel penghubung yang merelasikan tabel peminjaman dan buku guna menangani transaksi peminjaman lebih dari satu buku. Selain itu, tabel denda direlasikan langsung dengan tabel peminjaman untuk mencatat sanksi keterlambatan secara akurat. Secara keseluruhan, PDM ini berfungsi sebagai cetak biru teknis yang siap dieksekusi untuk menghasilkan skema database

MySQL, memastikan bahwa seluruh relasi logis yang telah dirancang sebelumnya dapat diimplementasikan secara efisien dan terstruktur dalam sistem basis data relasional.

Bab 5

Use Case Diagram

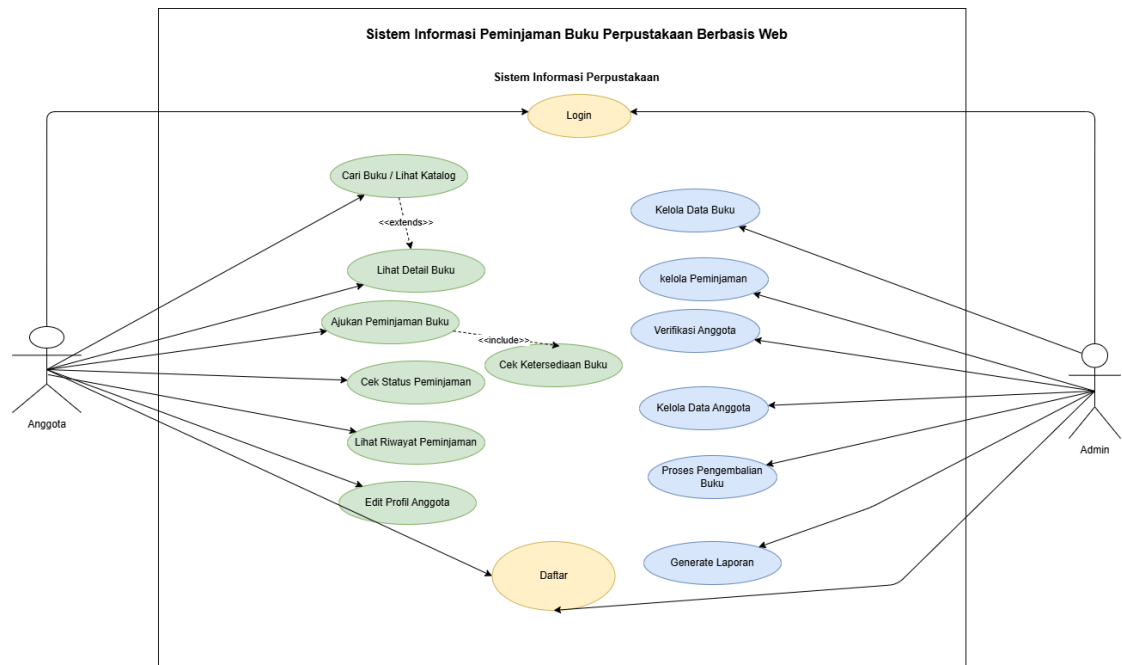
5.1 Tinjauan Pustaka Use Case Diagram

Unified Modeling Language (UML) telah menjadi standar pemodelan perangkat lunak yang mendukung pengembangan sistem secara iteratif dan berorientasi objek. Di antara diagram UML, Use Case Diagram berfungsi sebagai artefak awal untuk memvisualisasikan interaksi antara aktor dengan sistem, mendefinisikan persyaratan fungsional, serta menentukan batas sistem (*system Boundary*) sebelum masuk ke tahap implementasi teknis (Wayahdi & Ruziq, 2023). Diagram ini juga berperan sebagai landasan analisis yang memudahkan komunikasi antara pengembang dan pengguna, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalisir sejak fase perancangan (Wayahdi & Ruziq, 2023).

Dalam konteks ekosistem digital yang semakin kompleks, pemodelan use case konvensional perlu dikembangkan menjadi *Integration Use Case* (IUC) untuk mengakomodasi kebutuhan integrasi antar-sistem. Rospricilia dan Ma'ady (2024) menjelaskan bahwa IUC memungkinkan perancang untuk memodelkan relasi lintas batas sistem (*Boundary*), baik terhadap sistem eksisting maupun sistem baru yang sedang dikembangkan bersamaan. Pendekatan ini memanfaatkan notasi relasi standar UML seperti *dependency*, *include*, dan *extend* tanpa menambahkan elemen baru, namun dengan penekanan pada antarmuka layanan atau *middleware* seperti API dan *Enterprise Service Bus* (ESB) (Rospricilia & Ma'ady, 2024).

Penerapan IUC terbukti efektif dalam menjembatani kolaborasi antar-tim pengembang dan memastikan keterhubungan fitur antar-aplikasi. Validasi empiris pada studi kasus sistem informasi manajemen sekolah menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 88,61%, yang mengindikasikan bahwa pemodelan use case terintegrasi merupakan solusi valid untuk menjawab tantangan interoperabilitas sistem di era bisnis digital saat ini (Rospricilia & Ma'ady, 2024). Dengan demikian, Use Case Diagram tidak hanya relevan untuk sistem tunggal, tetapi juga krusial sebagai kerangka kerja dinamis bagi arsitektur sistem yang saling terhubung.

5.2 Use Case Diagram



Gambar 5.2 Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar 5.2 Use Case Diagram, sistem informasi peminjaman buku perpustakaan berbasis web ini melibatkan dua aktor utama, yaitu Anggota dan Admin (Petugas Perpustakaan), yang berinteraksi dalam satu batas sistem. Anggota memiliki akses untuk melakukan pencarian katalog, melihat detail buku, mengajukan peminjaman, memantau status serta riwayat peminjaman, hingga mengelola profil pribadi dan menerima notifikasi otomatis terkait jatuh tempo atau denda. Sementara itu, Admin memegang kendali penuh atas manajemen data, mencakup penambahan, pengeditan, dan penghapusan data buku maupun anggota, verifikasi keanggotaan, proses pengembalian buku, perhitungan denda, serta pembuatan berbagai laporan rekapitulasi.

Hubungan antar use case dalam diagram ini diatur melalui relasi include dan extends yang menunjukkan ketergantungan fungsional secara logis. Proses inti seperti

"Ajukan Peminjaman Buku" dan "Konfirmasi Peminjaman" bergantung pada validasi sistem berupa pengecekan ketersediaan stok dan status anggota (extends), sedangkan fitur notifikasi denda secara wajib menyertakan mekanisme pengiriman pemberitahuan jatuh tempo (include). Seluruh interaksi diawali dengan proses autentikasi "Login" yang menjadi gerbang masuk bagi kedua aktor, memastikan bahwa setiap aksi pengelolaan data maupun transaksi peminjaman tercatat dengan aman dan terverifikasi sesuai hak akses masing-masing pengguna.

Bab 6

Activity Diagram

6.1. Tinjauan Pustaka Activity Diagram

Unified Modeling Language (UML) menyediakan berbagai diagram standar untuk memodelkan aspek perilaku sistem perangkat lunak secara visual. Di antara diagram-diagram tersebut, Activity Diagram memegang peranan penting sebagai alat untuk merepresentasikan alur kerja atau aktivitas yang berjalan dalam suatu sistem. Wayahdi dan Ruziq (2023) menjelaskan bahwa diagram ini berfokus pada aliran kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya yang didorong oleh pemrosesan internal, sehingga sangat efektif untuk memodelkan proses bisnis maupun mendeskripsikan algoritma yang akan diimplementasikan. Fungsi utama Activity Diagram adalah menggambarkan urutan tindakan yang dieksekusi serta merepresentasikan komunikasi data antar komponen sistem, baik pada desain tingkat tinggi maupun rendah (Wayahdi & Ruziq, 2023).

Dalam praktik perancangan sistem informasi, Activity Diagram berfungsi sebagai penjabaran detail dari Use Case Diagram. Setiap use case yang telah didefinisikan perlu dirinci lebih lanjut ke dalam Activity Diagram untuk menjelaskan langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh aktor maupun respons sistem terhadap input tersebut (Wayahdi & Ruziq, 2023). Hal ini sejalan dengan penerapan pada aplikasi pembelajaran berbasis Android, di mana Activity Diagram digunakan untuk memetakan interaksi pengguna dengan menu-menu seperti belajar, bermain, panduan, dan keluar, serta logika transisi antar level permainan (Umbu Pingge et al., 2024). Dengan demikian, diagram ini menjembatani kebutuhan fungsional tingkat tinggi dengan spesifikasi teknis implementasi kode program.

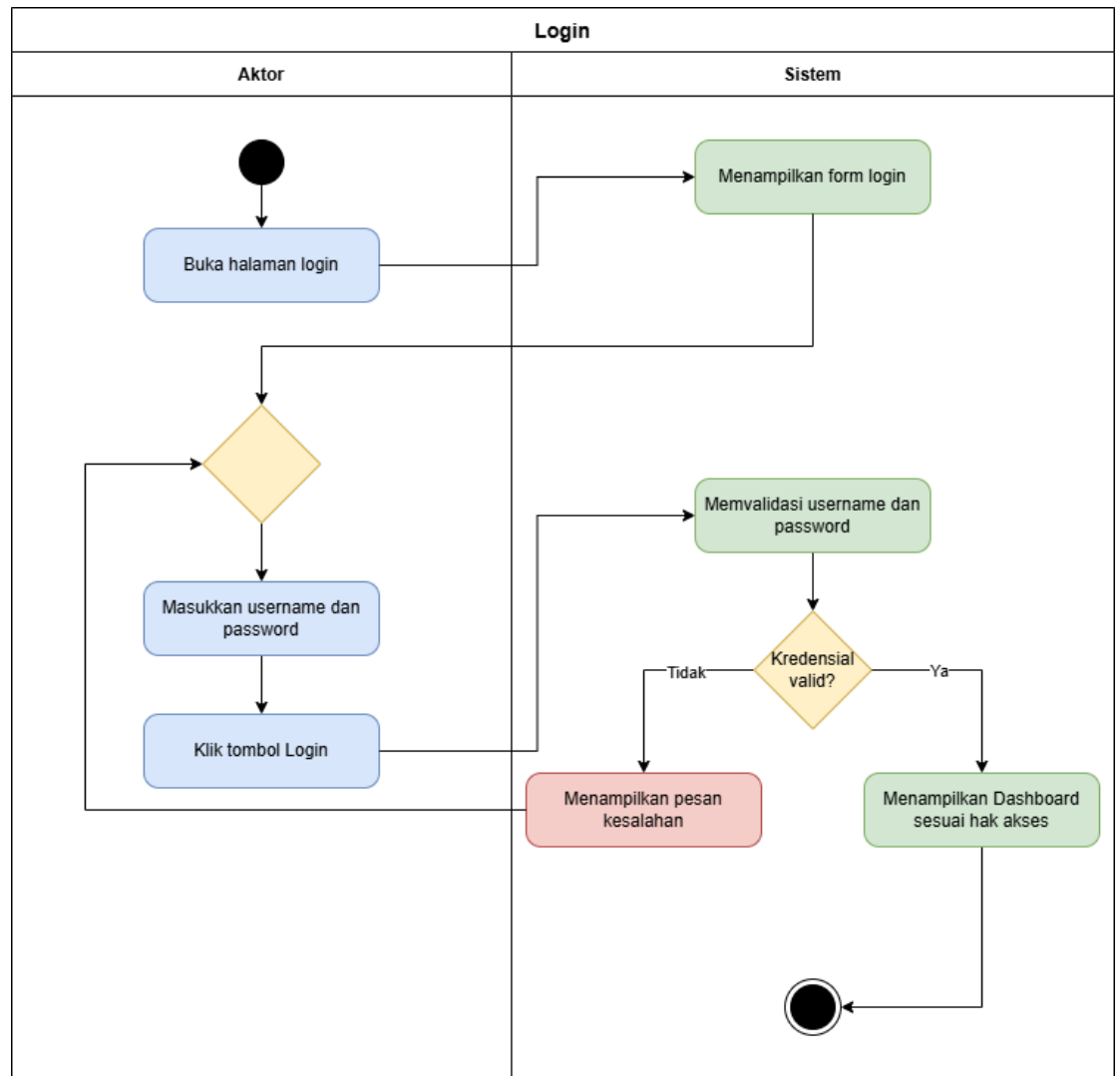
Penerapan Activity Diagram juga terbukti memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan sistem yang kompleks. Pada studi kasus sistem promosi dan penjualan PT. Gaya Makmur Mulia, penggunaan Activity Diagram memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan alur pengolahan data supplier, pelanggan, transaksi, hingga pelaporan secara terstruktur sebelum masuk ke tahap pengkodean (Siahaan et al., 2022). Sementara itu, pada penelitian aplikasi gamifikasi bahasa

Inggris, diagram ini membantu mengidentifikasi titik-titik keputusan dan kondisi percabangan, seperti validasi login atau pemilihan level kesulitan, sehingga logika bisnis dapat divalidasi sejak dini (Umbu Pingge et al., 2024). Kemampuannya untuk menampilkan notasi hierarkis menjadikan Activity Diagram fleksibel untuk digunakan baik pada desain tingkat tinggi maupun rendah (Wayahdi & Ruziq, 2023).

Secara keseluruhan, Activity Diagram bukan sekadar representasi grafis statis, melainkan artefak dinamis yang memfasilitasi analisis mendalam terhadap perilaku sistem. Ia memungkinkan pengembang dan pemangku kepentingan untuk memahami, berkomunikasi, dan memvalidasi alur proses secara intuitif sebelum investasi sumber daya pada tahap konstruksi dimulai. Kombinasi pemahaman teoritis mengenai aliran kontrol dan penerapan praktis pada berbagai domain sistem informasi menegaskan bahwa Activity Diagram merupakan komponen esensial dalam metodologi pengembangan perangkat lunak modern.

6.2 Activity Diagram

6.2.1 Activity Diagram Login

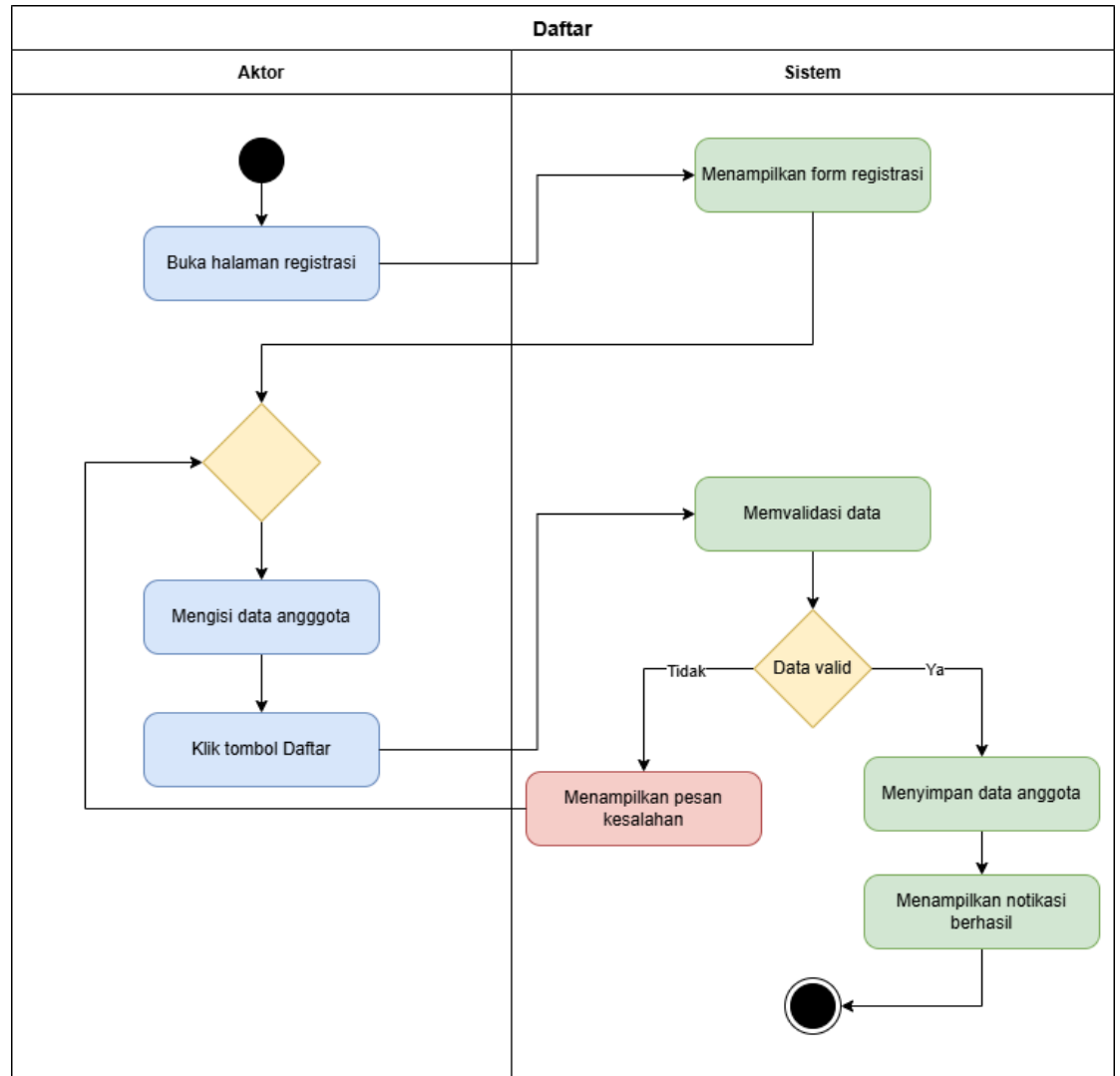


Gambar 6.2.1 Activity Diagram Login

Activity Diagram Login menggambarkan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Proses dimulai ketika anggota atau admin membuka halaman login. Selanjutnya sistem menampilkan formulir login. Setelah itu pengguna memasukkan username dan password, kemudian menekan tombol Login. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna diminta memasukkan kembali username dan password. Sebaliknya, apabila data valid,

sistem akan menampilkan dashboard sesuai dengan hak akses pengguna, kemudian proses login selesai.

6.2.2 Activity Diagram Daftar

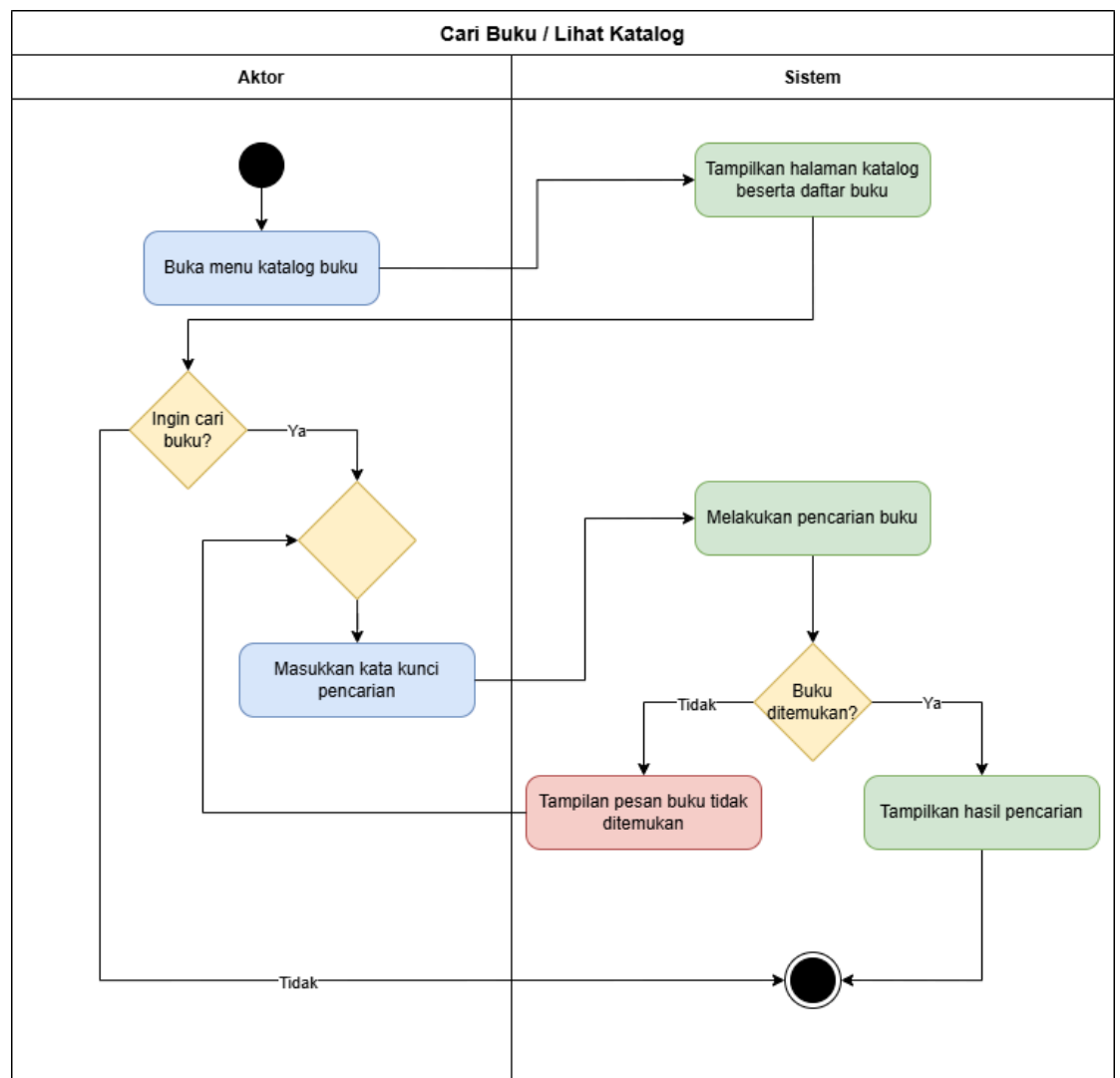


Gambar 6.2.2 Activity Diagram Daftar

Activity Diagram Daftar menggambarkan proses registrasi anggota baru. Proses diawali ketika calon anggota membuka halaman registrasi. Sistem kemudian menampilkan formulir pendaftaran. Selanjutnya calon anggota mengisi data yang diperlukan dan menekan tombol Daftar. Setelah itu sistem melakukan validasi terhadap data yang telah diinput. Jika data belum valid atau belum

lengkap, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga calon anggota dapat memperbaiki data yang dimasukkan. Apabila data valid, sistem menyimpan data anggota baru ke dalam database dan menampilkan notifikasi bahwa proses registrasi berhasil.

6.2.3 Activity Diagram Cari Buku / Lihat Katalog

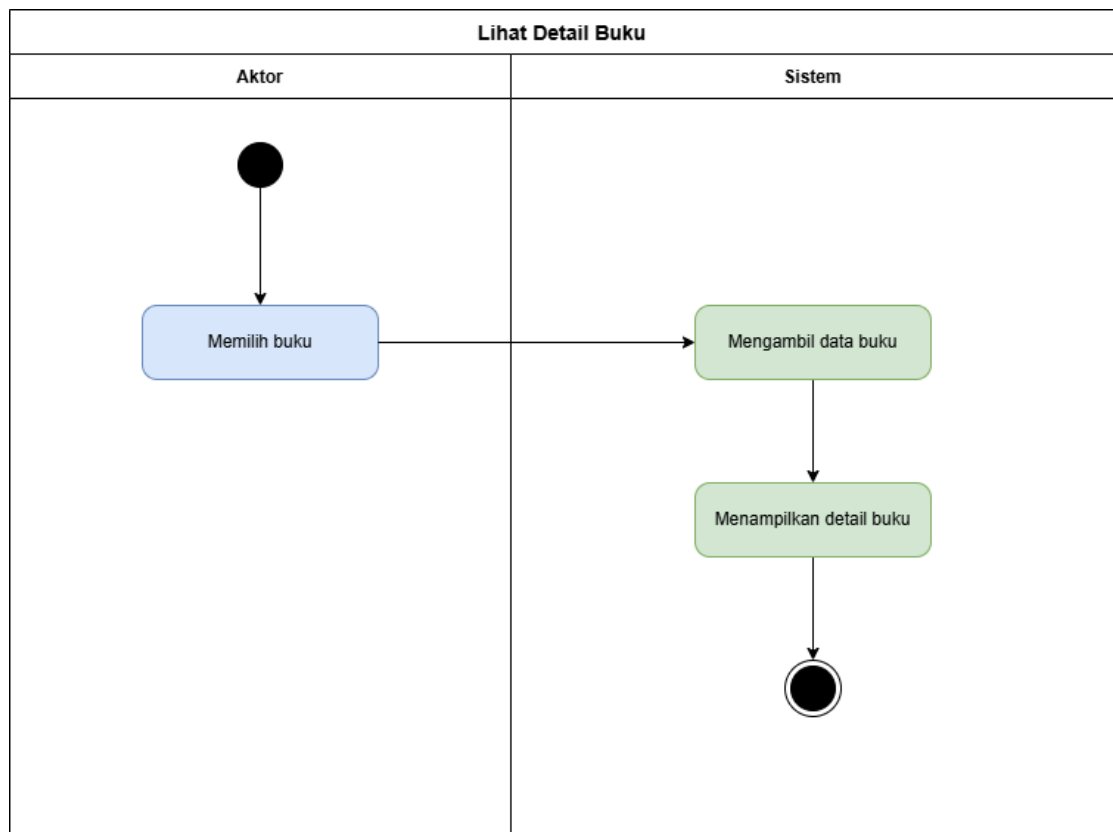


Gambar 6.2.3 Activity Diagram Cari Buku / Lihat Katalog

Activity Diagram Cari Buku/Lihat Katalog menggambarkan proses pencarian maupun melihat daftar koleksi buku. Proses dimulai ketika anggota

membuka menu katalog buku. Selanjutnya sistem menampilkan daftar seluruh buku yang tersedia. Anggota dapat langsung melihat katalog atau memasukkan kata kunci pencarian. Setelah kata kunci dimasukkan, sistem melakukan pencarian pada database. Jika buku tidak ditemukan, sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak ditemukan dan anggota dapat melakukan pencarian kembali. Sebaliknya, apabila buku ditemukan, sistem menampilkan hasil pencarian dan anggota dapat memilih buku untuk melihat detail informasinya.

6.2.4 Activity Diagram Lihat Detail Buku

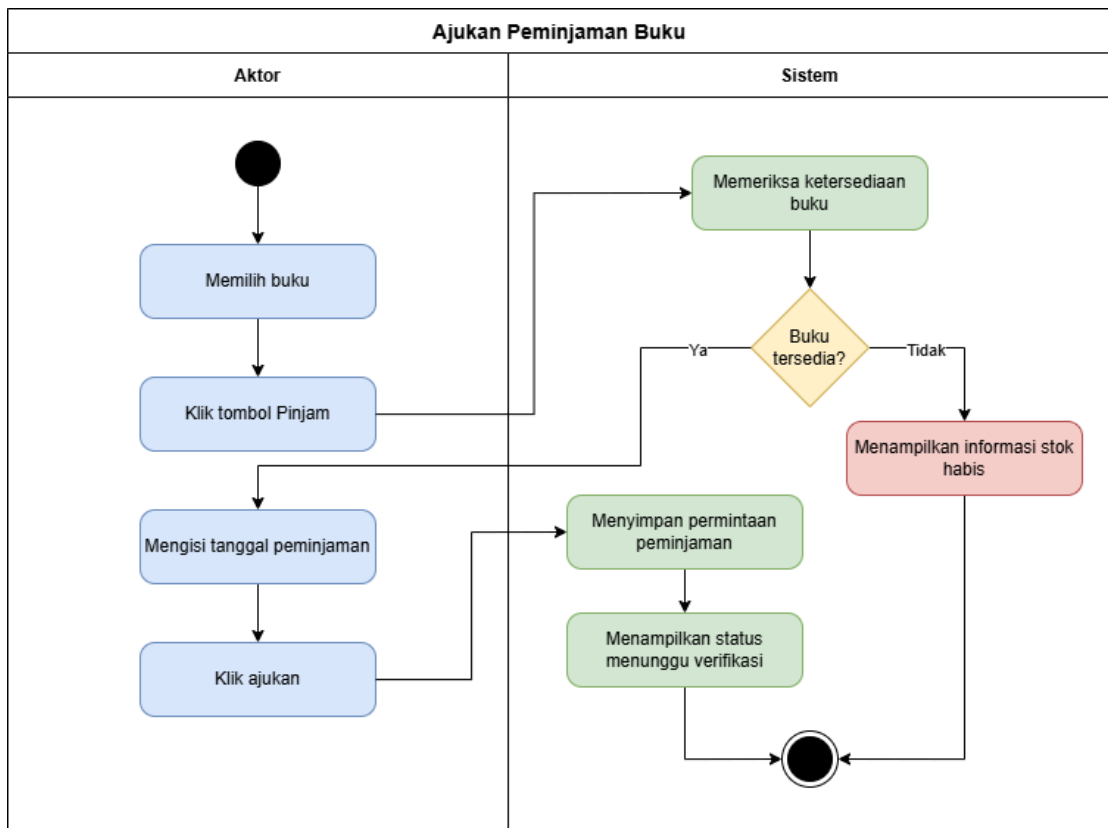


Gambar 6.2.4 Activity Diagram Lihat Detail Buku

Activity Diagram Lihat Detail Buku menggambarkan proses melihat informasi lengkap suatu buku. Proses dimulai ketika anggota memilih salah satu buku pada katalog atau hasil pencarian. Selanjutnya sistem mengambil data buku

dari database dan menampilkan informasi detail buku, seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, serta status ketersediaan buku.

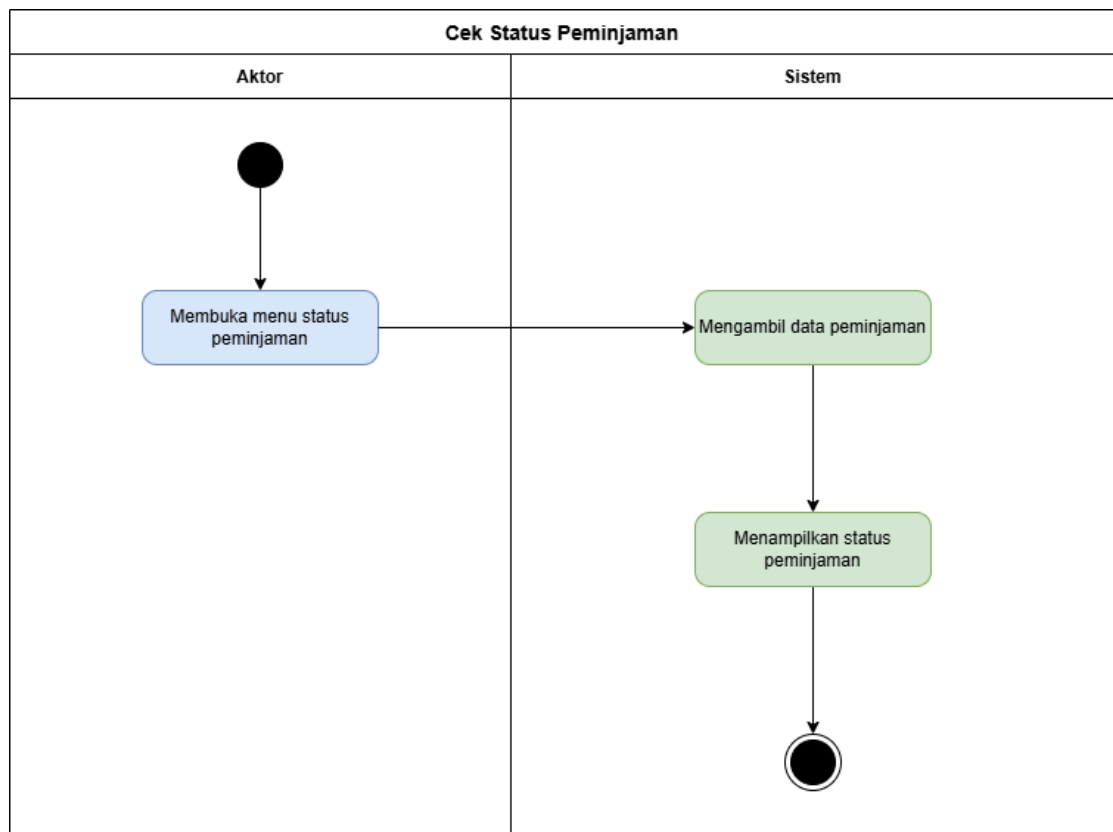
6.2.5 Activity Diagram Ajukan Peminjaman Buku



Gambar 6.2.5 Activity Diagram Ajukan Peminjaman Buku

Activity Diagram Ajukan Peminjaman Buku menggambarkan proses pengajuan peminjaman buku oleh anggota. Proses dimulai ketika anggota memilih buku yang akan dipinjam kemudian menekan tombol Pinjam. Selanjutnya sistem memeriksa ketersediaan buku. Apabila buku tidak tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa stok buku habis. Sebaliknya, apabila buku tersedia, anggota mengisi informasi peminjaman dan mengajukan permintaan peminjaman. Setelah itu sistem menyimpan data pengajuan dan memberikan status bahwa permintaan peminjaman sedang menunggu verifikasi admin.

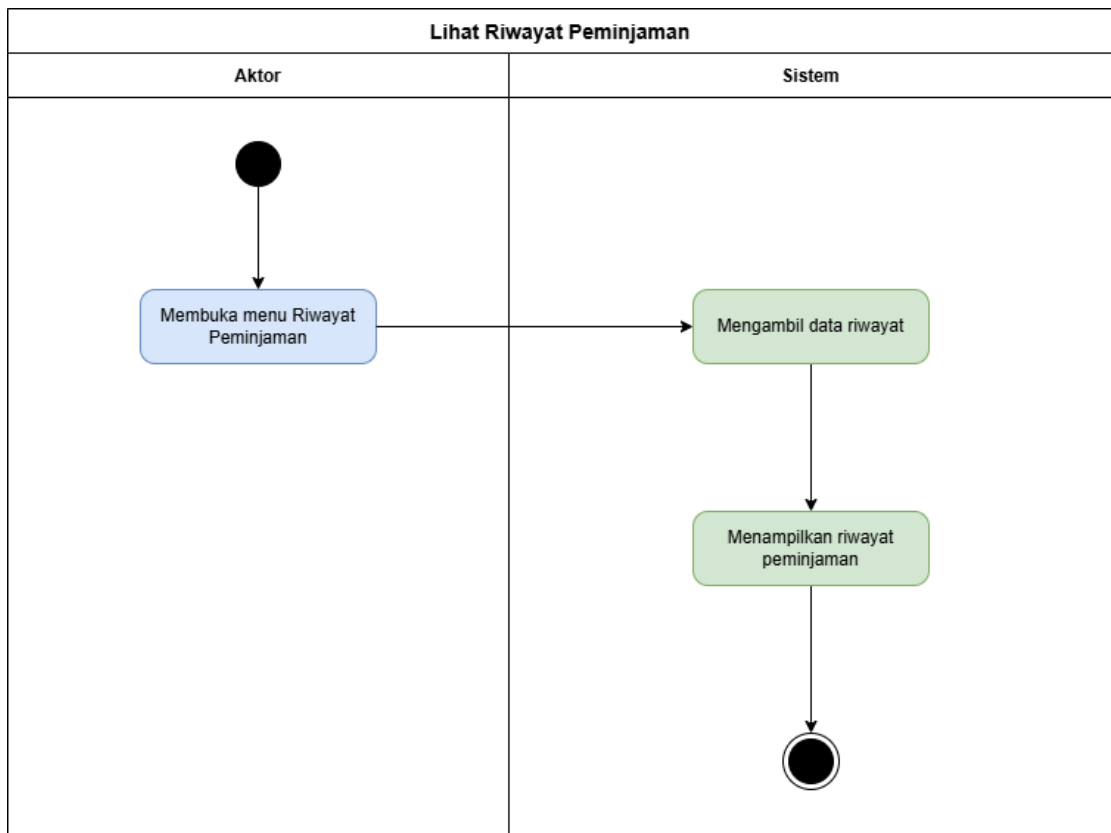
6.2.6 Activity Diagram Cek Status Peminjaman



Gambar 6.2.6 Activity Diagram Cek Status Peminjaman

Activity Diagram Cek Status Peminjaman menggambarkan proses melihat status peminjaman buku. Proses dimulai ketika anggota membuka menu Status Peminjaman. Selanjutnya sistem mengambil data transaksi peminjaman dari database dan menampilkan status peminjaman, seperti menunggu verifikasi, disetujui, ditolak, atau telah dikembalikan.

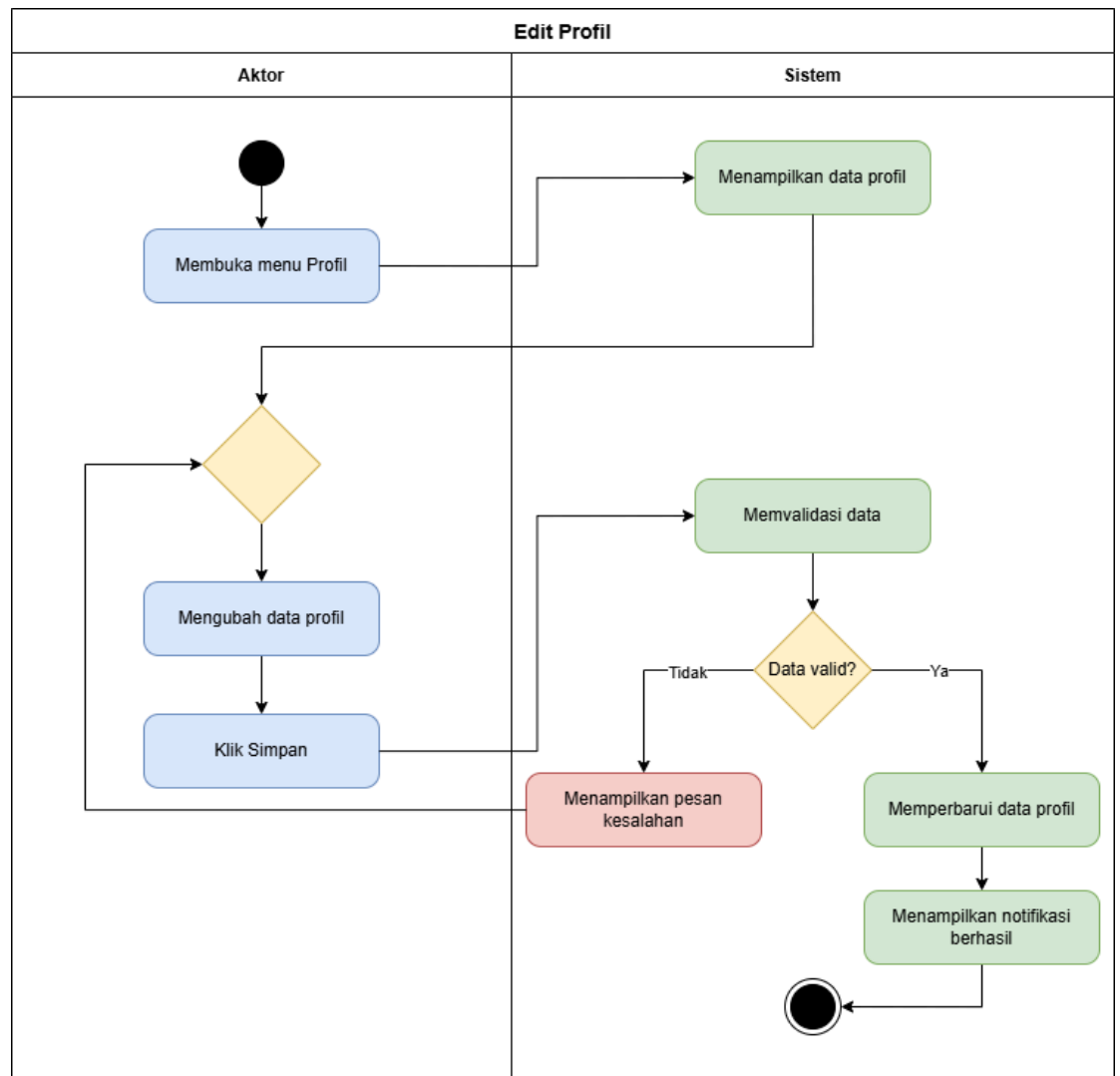
6.2.7 Activity Diagram Lihat Riwayat Peminjaman



Gambar 6.2.7 Activity Diagram Lihat Riwayat Peminjaman

Activity Diagram Lihat Riwayat Peminjaman menggambarkan proses melihat riwayat transaksi peminjaman buku. Proses dimulai ketika anggota membuka menu Riwayat Peminjaman. Selanjutnya sistem mengambil seluruh data riwayat peminjaman anggota dari database dan menampilkannya kepada anggota sebagai informasi transaksi yang pernah dilakukan.

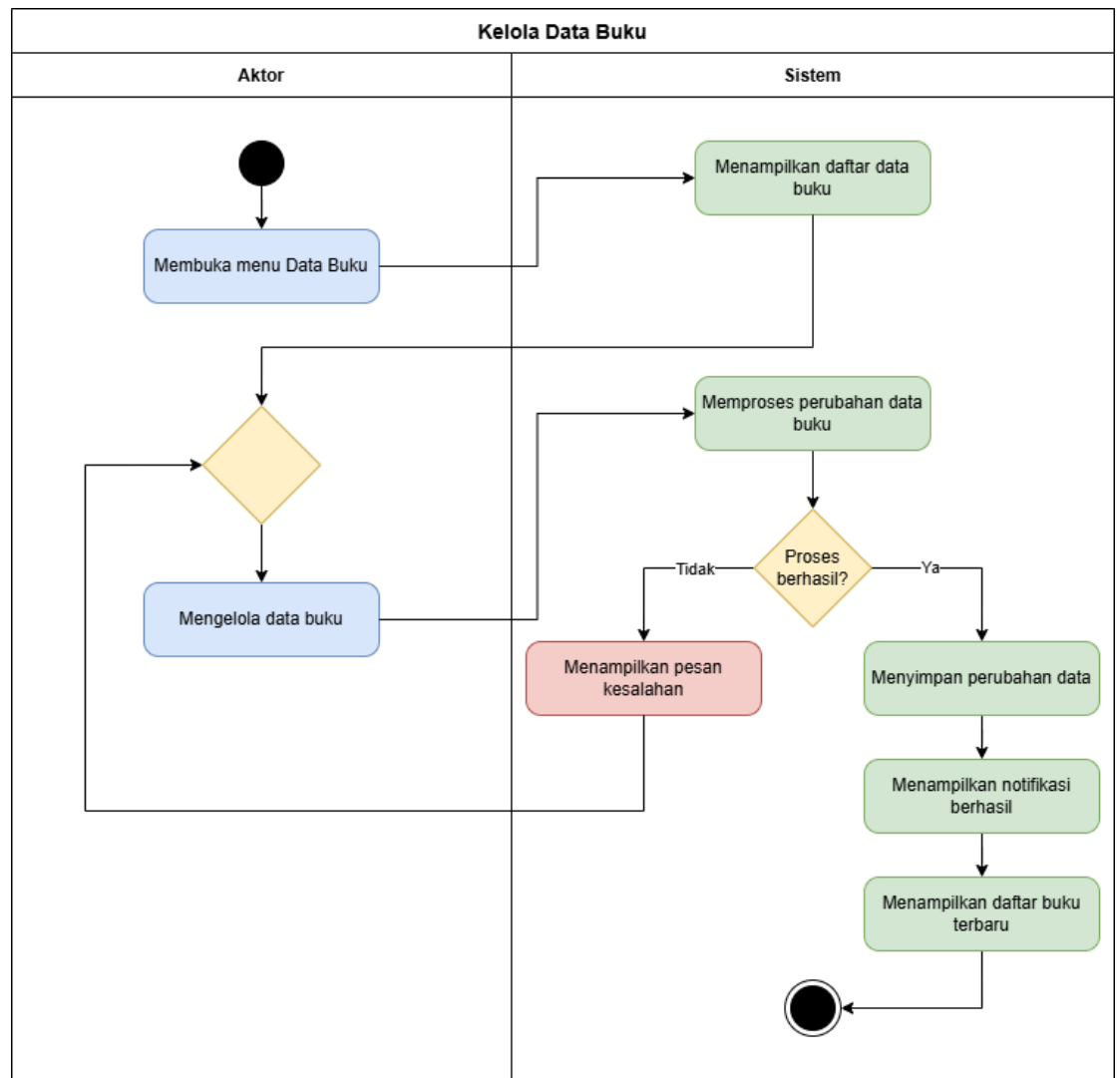
6.2.8 Activity Diagram Edit Profil



Gambar 6.2.8 Activity Diagram Edit Profil

Activity Diagram Edit Profil menggambarkan proses perubahan data profil anggota. Proses dimulai ketika anggota membuka menu Profil. Selanjutnya sistem menampilkan data profil anggota. Setelah itu anggota melakukan perubahan data yang diperlukan dan menekan tombol Simpan. Sistem kemudian memvalidasi data yang diinput. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga anggota dapat memperbaiki data tersebut. Apabila data valid, sistem menyimpan perubahan data profil dan menampilkan notifikasi bahwa perubahan data berhasil dilakukan.

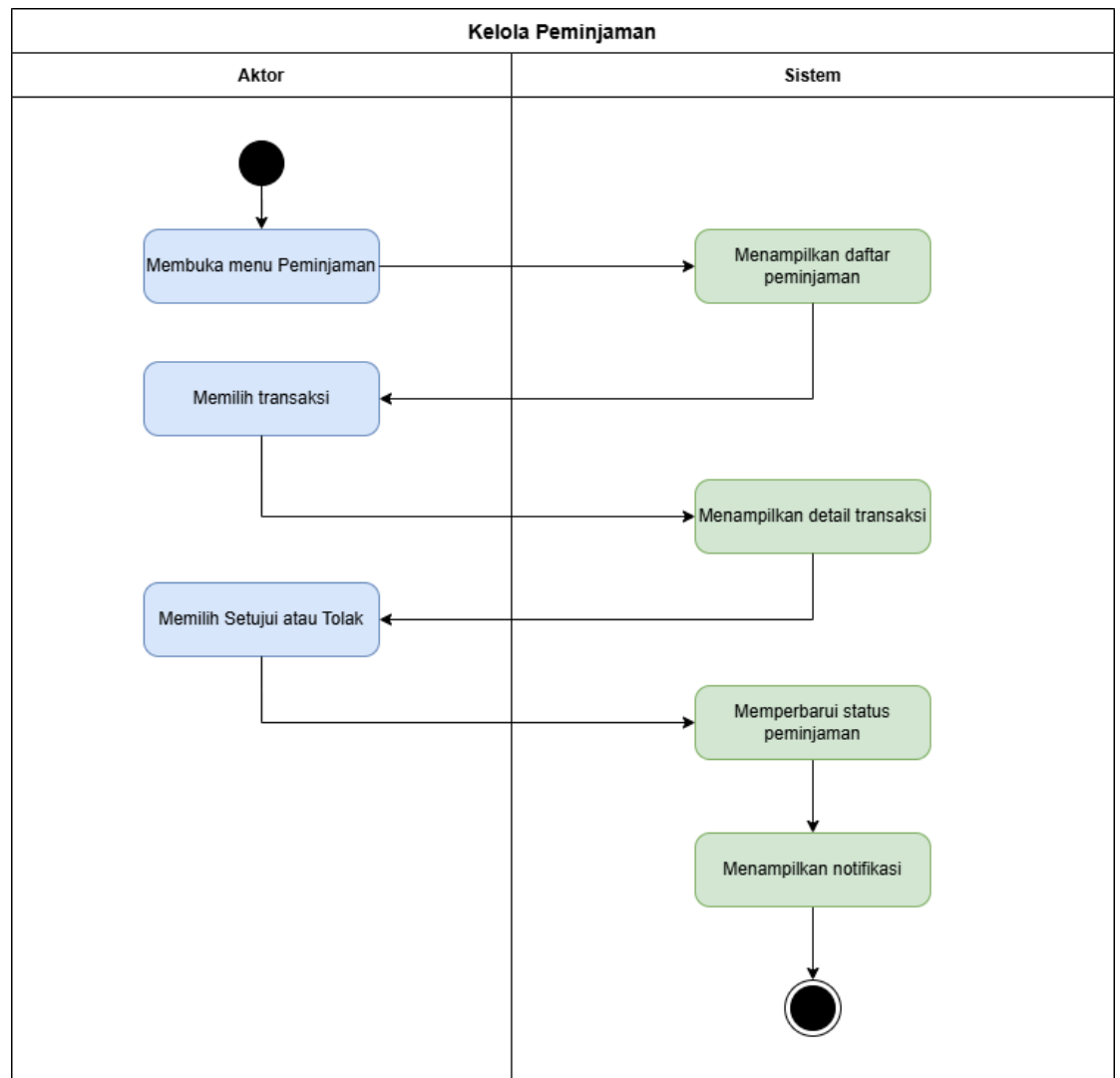
6.2.9 Activity Diagram Kelola Data Buku



Gambar 6.2.9 Activity Diagram Kelola Data Buku

Activity Diagram Kelola Data Buku menggambarkan proses pengelolaan data buku oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu Data Buku. Selanjutnya sistem menampilkan daftar data buku yang tersedia. Admin kemudian melakukan pengelolaan data buku, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data buku. Setelah itu sistem memproses perubahan data yang dilakukan. Jika proses gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga admin dapat melakukan pengelolaan data kembali. Sebaliknya, apabila proses berhasil, sistem menyimpan perubahan data buku, menampilkan notifikasi keberhasilan, serta memperbarui daftar data buku yang ditampilkan.

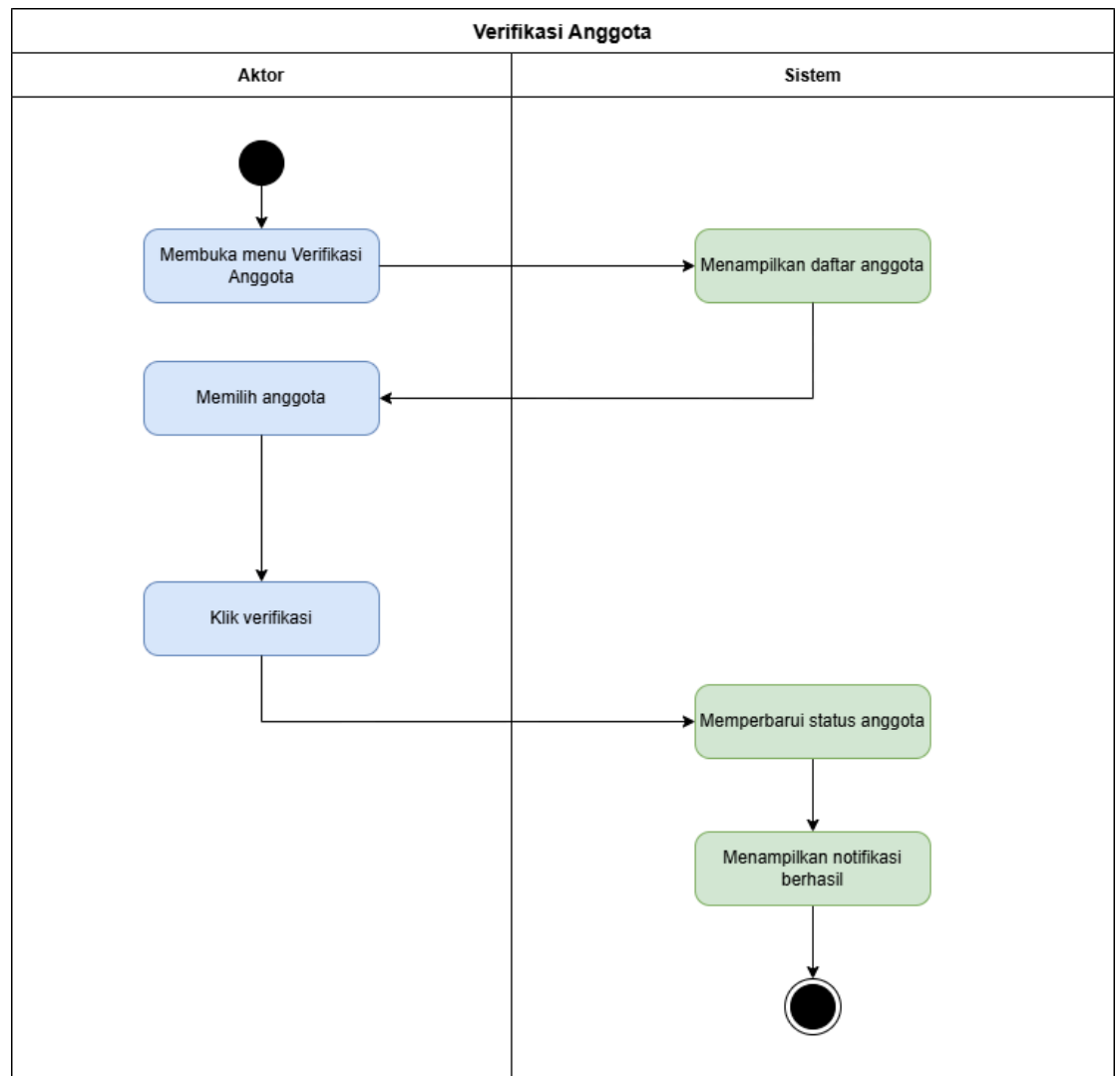
6.2.10 Activity Diagram Kelola Peminjaman



Gambar 6.2.10 Activity Diagram Kelola Peminjaman

Activity Diagram Kelola Peminjaman menggambarkan proses pengelolaan data peminjaman oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu Peminjaman. Selanjutnya sistem menampilkan daftar transaksi peminjaman. Admin kemudian melakukan pengelolaan data peminjaman, seperti menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman. Setelah itu sistem memproses perubahan status peminjaman, menyimpan hasil perubahan, kemudian menampilkan notifikasi bahwa proses pengelolaan peminjaman telah berhasil dilakukan.

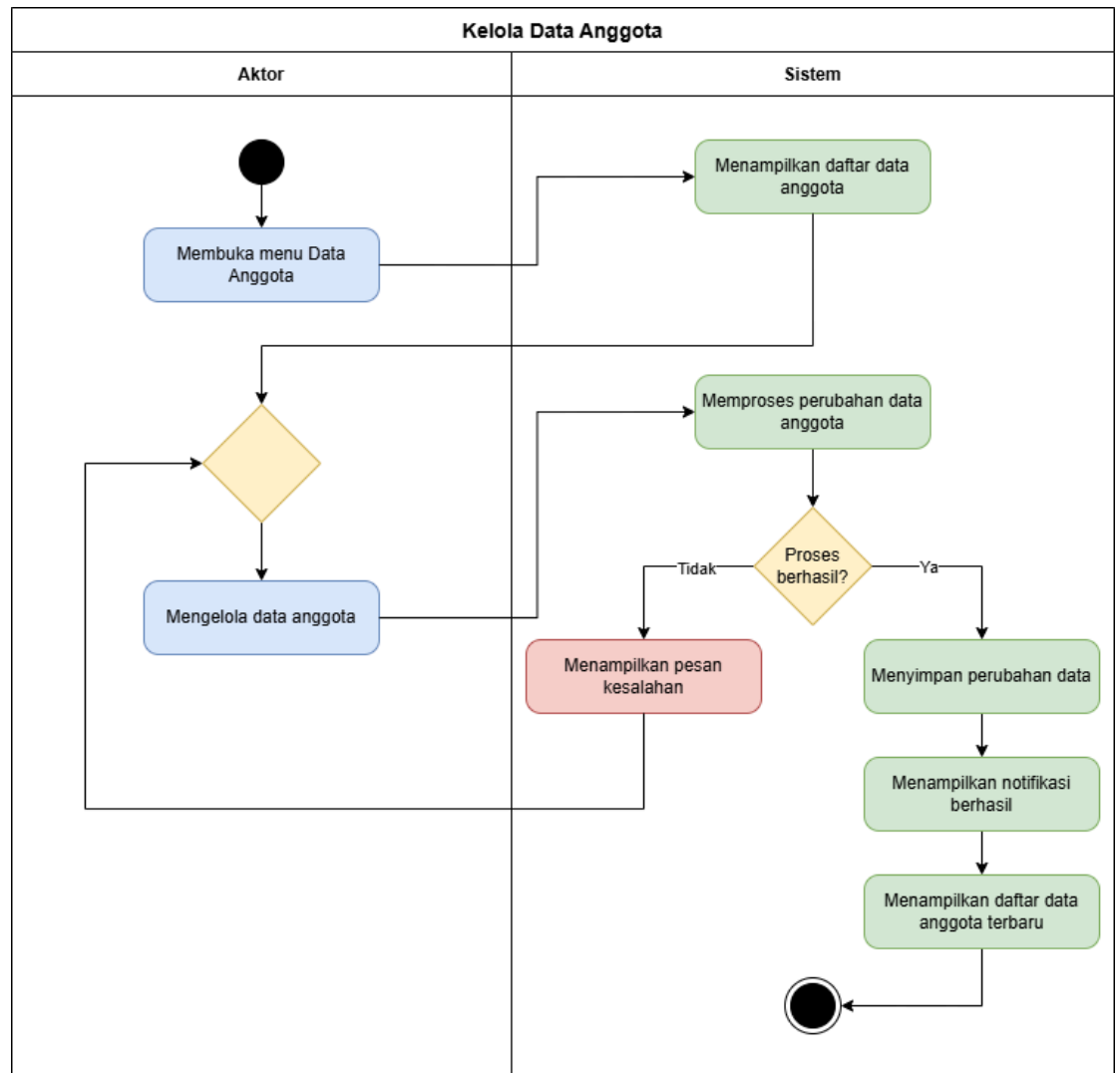
6.2.11 Activity Diagram Verifikasi Anggota



Gambar 6.2.11 Activity Verifikasi Anggota

Activity Diagram Verifikasi Anggota menggambarkan proses verifikasi akun anggota yang dilakukan oleh admin sebelum anggota dapat menggunakan layanan pada sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu Verifikasi Anggota. Selanjutnya sistem menampilkan daftar anggota yang belum diverifikasi. Admin kemudian memilih data anggota yang akan diverifikasi dan melakukan proses verifikasi. Setelah itu sistem memproses perubahan status verifikasi anggota. Apabila proses verifikasi berhasil, sistem memperbarui status anggota menjadi terverifikasi, menyimpan perubahan data, serta menampilkan notifikasi bahwa proses verifikasi berhasil dilakukan.

6.2.12 Activity Diagram Kelola Data Anggota

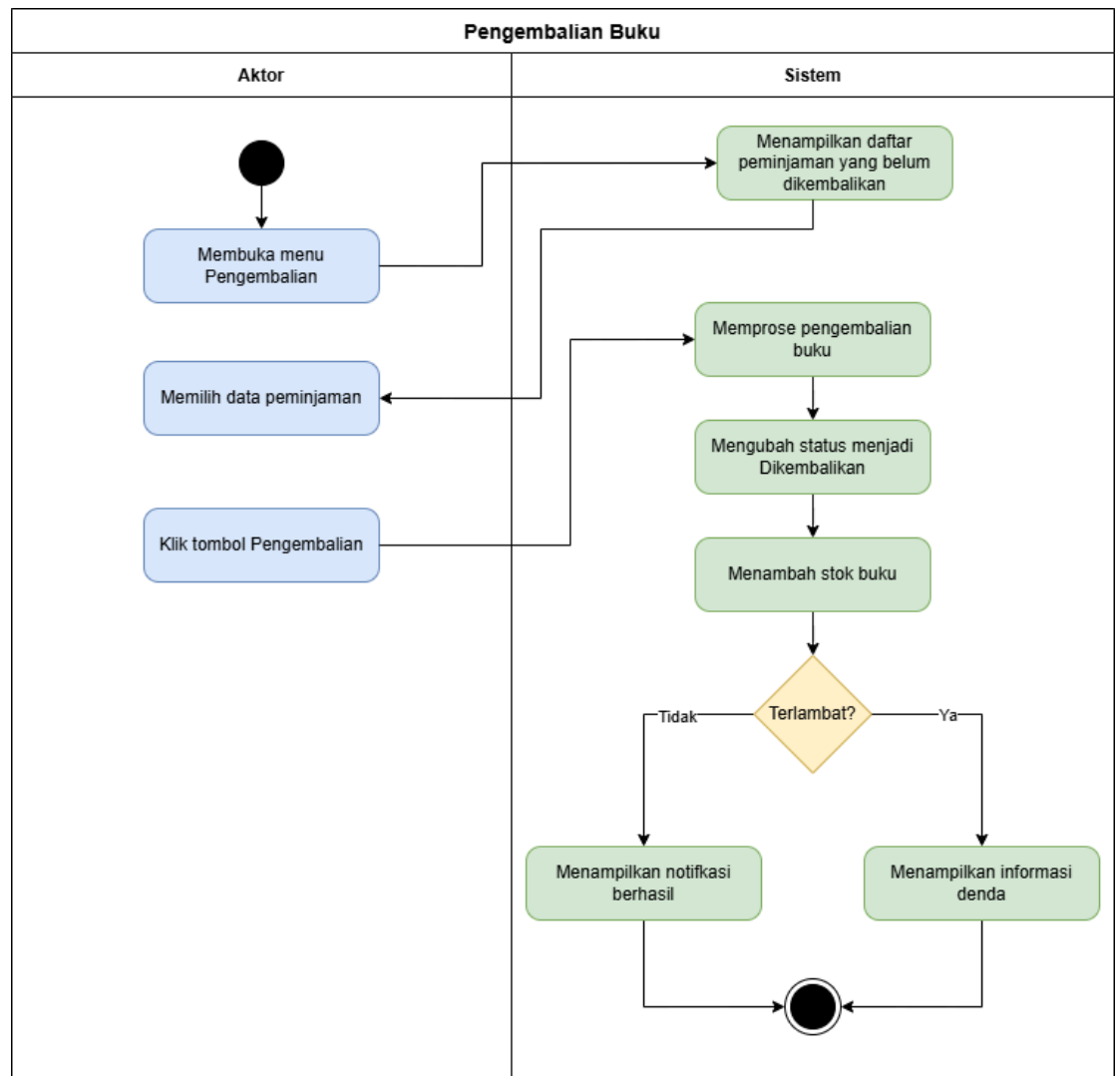


Gambar 6.2.12 Activity Kelola Data Anggota

Activity Diagram Kelola Data Anggota menggambarkan proses pengelolaan data anggota oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu Data Anggota. Selanjutnya sistem menampilkan daftar data anggota. Admin melakukan pengelolaan data anggota sesuai kebutuhan, seperti menambah, mengubah, atau menghapus data anggota. Setelah itu sistem memproses perubahan data. Apabila proses gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga admin dapat melakukan pengelolaan data kembali.

Sebaliknya, apabila proses berhasil, sistem menyimpan perubahan data anggota, menampilkan notifikasi keberhasilan, serta memperbarui daftar data anggota.

6.2.13 Activity Diagram Pengembalian Buku

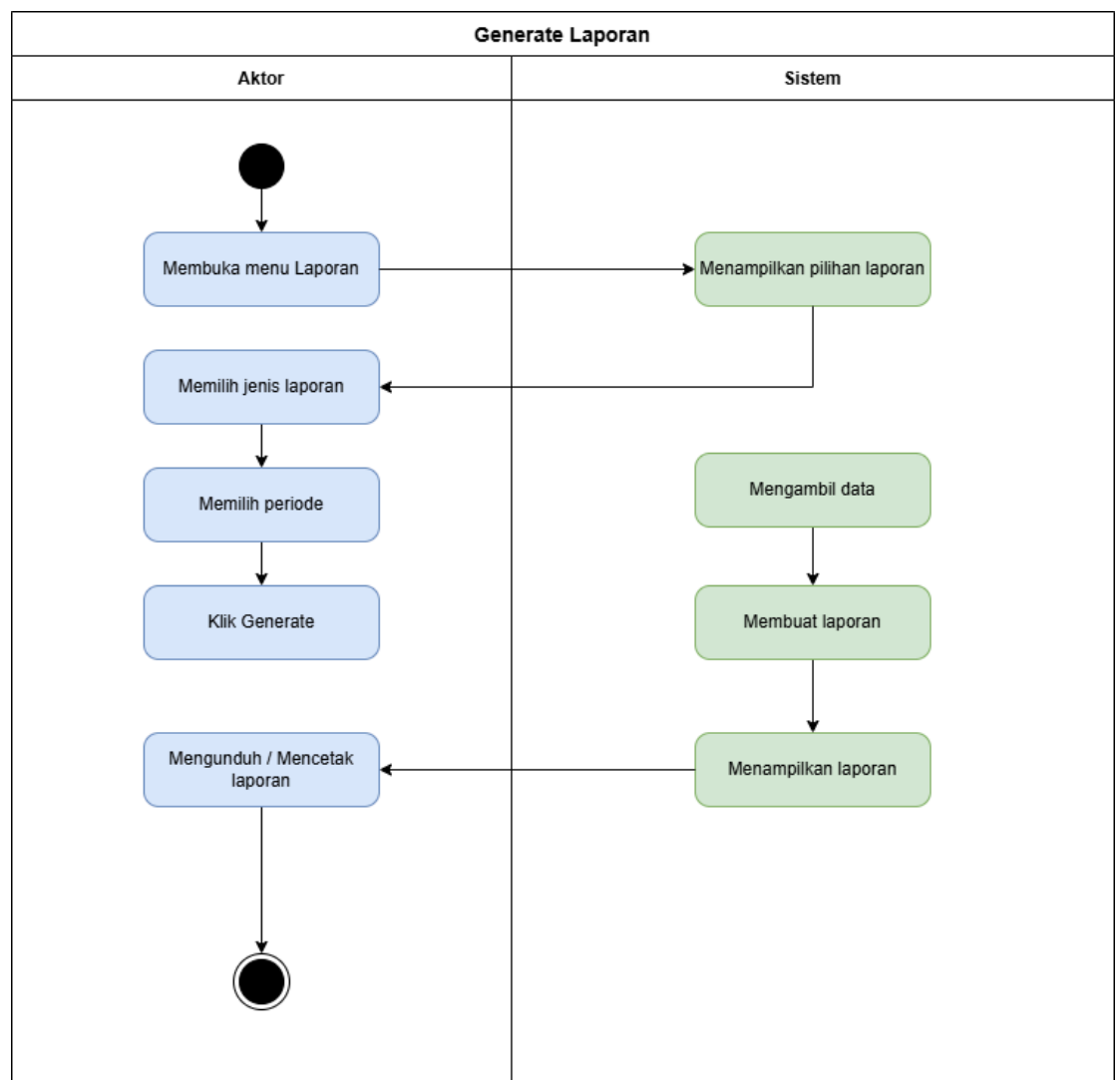


Gambar 6.2.13 Activity Diagram Pengembalian Buku

Activity Diagram Pengembalian Buku menggambarkan proses pengembalian buku yang dilakukan oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu Pengembalian Buku. Selanjutnya sistem menampilkan daftar transaksi peminjaman yang belum dikembalikan. Admin memilih data peminjaman yang akan diproses, kemudian melakukan proses pengembalian. Setelah itu sistem memperbarui status peminjaman menjadi dikembalikan,

menambahkan kembali stok buku yang tersedia, dan apabila terdapat keterlambatan, sistem menghitung serta menampilkan informasi denda. Setelah seluruh proses selesai, sistem menampilkan notifikasi bahwa proses pengembalian buku telah berhasil dilakukan.

6.2.14 Activity Diagram Generate Laporan



Gambar 6.2.14 Activity Diagram Generate Laporan

Activity Diagram Generate Laporan menggambarkan proses pembuatan laporan oleh admin. Proses dimulai ketika admin membuka menu Laporan. Selanjutnya sistem menampilkan pilihan jenis laporan yang tersedia. Admin

memilih jenis laporan dan periode yang diinginkan, kemudian menekan tombol Generate. Setelah itu sistem mengambil data sesuai kriteria yang dipilih, menghasilkan laporan, dan menampilkannya kepada admin. Selanjutnya admin dapat mengunduh atau mencetak laporan sesuai kebutuhan.

Bab 7

Class Diagram

7.1 Tinjauan Pustaka Class Diagram

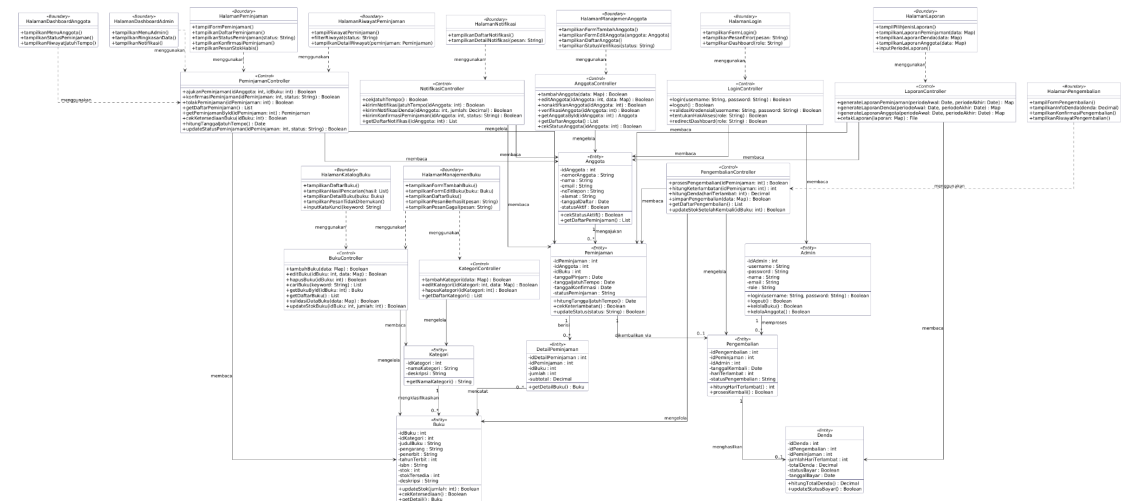
Class Diagram menempati posisi strategis dalam *Unified Modeling Language* (UML) sebagai representasi visual struktur statis sistem yang menggambarkan kelas-kelas penyusun, atribut, operasi, serta relasi antar entitasnya. Ramdany et al. (2024) menjelaskan bahwa diagram ini berfungsi memvisualisasikan hubungan antar kelas dan detail spesifikasi tiap entitas yang menentukan perilaku sistem, di mana setiap kelas direpresentasikan melalui tiga kompartemen utama: nama kelas, atribut, dan metode. Wayahdi dan Ruziq (2023) menambahkan bahwa Class Diagram merepresentasikan kemampuan entitas untuk membawa data dan menjalankan tindakan, sehingga menjadi fondasi utama bagi pengembangan sistem pada tahap desain (design phase) sebelum implementasi kode program dilakukan.

Penerapan Class Diagram memerlukan pemahaman mendalam terhadap jenis-jenis relasi antar kelas untuk memastikan model mencerminkan logika bisnis yang akurat. Ramdany et al. (2024) merinci enam jenis relasi utama, yaitu Association yang menunjukkan interaksi antar kelas, Aggregation dan Composition yang merepresentasikan hubungan keseluruhan-bagian dengan tingkat ketergantungan berbeda, Generalization untuk pewarisan sifat, serta Dependency yang menandakan ketergantungan penggunaan operasi suatu kelas terhadap kelas lain. Pemahaman notasi relasi ini esensial agar pengembang dapat mendefinisikan karakteristik objek serta interaksi antar objek atau proses lain secara jelas dan konsisten.

Secara praktis, Class Diagram berperan sebagai cetak biru (blueprint) teknis yang menjembatani analisis kebutuhan dengan realisasi basis data. Pada studi kasus sistem informasi perpustakaan berbasis web, diagram ini berhasil memetakan lima kelas inti seperti Customer, Web Site, Form Peminjaman, Admin, dan Buku, masing-masing dengan atribut dan metode spesifik seperti validasi login dan pengelolaan transaksi (Ramdany et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Wayahdi dan Ruziq (2023) bahwa pemodelan UML memungkinkan pengembang melakukan analisis yang lebih mendalam dan maksimal sebelum memulai konstruksi

aplikasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan efisiensi komunikasi antara developer dan klien. Dengan demikian, Class Diagram bukan sekadar alat dokumentasi, melainkan artefak vital yang menjamin koherensi antara desain konseptual dan implementasi teknis sistem informasi berorientasi objek.

7.2 Class Diagram



Apsi Teo

Gambar 7.2 Class Diagram

Berdasarkan Gambar 7.2 Class Diagram, arsitektur sistem perpustakaan ini mengadopsi pola desain MVC (*Model-View-Controller*) yang memisahkan secara jelas antara antarmuka pengguna (*Boundary*), logika bisnis (*Control*), dan struktur data (*Entity*). Komponen *Boundary* seperti 'HalamanLogin', 'HalamanKatalogBuku', dan 'HalamanDashboardAdmin' berfungsi sebagai pintu interaksi bagi pengguna, yang masing-masing terhubung langsung dengan Controller spesifik melalui relasi "menggunakan". Misalnya, 'HalamanPeminjaman' berinteraksi dengan 'PeminjamanController' untuk memproses permintaan pinjaman, sementara 'HalamanManajemenBuku' delegasikan operasi pengelolaan koleksi buku kepada 'BukuController'. Pemisahan tanggung jawab ini memastikan bahwa perubahan pada tampilan antarmuka tidak berdampak pada logika inti sistem, sehingga meningkatkan modularitas dan kemudahan pemeliharaan kode.

Pada lapisan *Control*, sistem memiliki sejumlah controller yang各司其职 (masing-masing memiliki tugas khusus) untuk menangani aturan bisnis yang kompleks. `LoginController` mengelola autentikasi pengguna dan validasi kredensial, sedangkan `AnggotaController` menangani siklus hidup data anggota mulai dari pendaftaran hingga verifikasi akun. Controller yang lebih kompleks seperti `PengembalianController` tidak hanya mencatat transaksi retur, tetapi juga melakukan kalkulasi denda (`hitungDenda`) dan memperbarui stok buku secara otomatis (`updateStokSetelahKembali`). Selain itu, `LaporanController` bertugas mengagregasi data dari berbagai entitas untuk menghasilkan laporan statistik yang dapat diekspor oleh Admin. Setiap controller bertindak sebagai otak yang memvalidasi input dari *Boundary* sebelum memanipulasi data pada lapisan Entity.

Struktur data inti direpresentasikan oleh kelas-kelas Entity yang saling berelasi untuk merekam seluruh aktivitas perpustakaan. Entitas `Anggota` dan `Admin` menyimpan informasi profil dan hak akses, sementara `Buku` dan `Kategori` mendefinisikan inventaris pustaka. Relasi bisnis utama dimodelkan melalui entitas `Peminjaman` yang menjembatani `Anggota` dan `Buku` (sering kali melalui `DetailPeminjaman` untuk transaksi multi-buku), serta entitas `Pengembalian` yang mencatat sejarah retur. Jika pengembalian terlambat, sistem akan menghasilkan entitas `Denda` yang terhubung dengan transaksi pengembalian tersebut. Hubungan asosiasi seperti "mengajukan" antara `Anggota` dan `Peminjaman`, atau "menghasilkan" antara `Pengembalian` dan `Denda`, menjamin integritas data dan memungkinkan pelacakan riwayat transaksi yang akurat serta perhitungan kewajiban finansial anggota secara otomatis.

Bab 8

Sequence Diagram

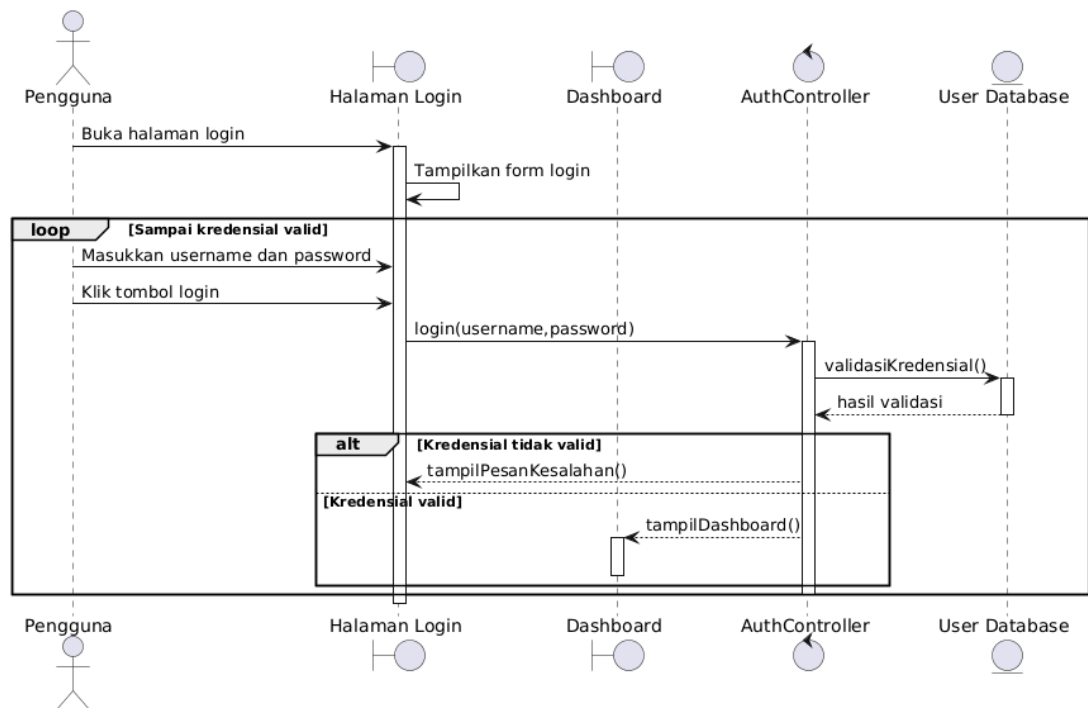
8.1 Tinjauan Pustaka Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi antarobjek yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu atau kejadian. Diagram ini digunakan untuk memodelkan gambaran dinamis dari sebuah sistem, yang mencakup logika dari sebuah method (operasi, fungsi, atau prosedur) serta logika services (*high-level method*). Melalui sequence diagram, perancang dapat memvisualisasikan bagaimana objek-objek saling berkomunikasi dan bertukar pesan (*message*) dari waktu ke waktu untuk menyelesaikan satu skenario atau proses bisnis tertentu (Whitten, Bentley, & Dittman, 2011).

Dalam perancangan berorientasi objek, sequence diagram memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan class diagram. Jika class diagram mendefinisikan struktur statis sistem, maka sequence diagram memvalidasi bagaimana struktur tersebut bekerja secara dinamis. Proses penelusuran alur pada sequence diagram sering kali membantu perancang untuk menemukan atribut atau method baru yang sebelumnya belum teridentifikasi, sehingga memungkinkan dilakukannya pembaruan atau bahkan penciptaan class baru ke dalam class diagram (Whitten, Bentley, & Dittman, 2011). Oleh karena itu, sequence diagram berfungsi sebagai jembatan vital yang menerjemahkan kebutuhan fungsional sistem yang telah dipetakan pada tahap analisis sebelumnya ke dalam alur interaksi teknis antar komponen perangkat lunak.

8.2 Sequence Diagram

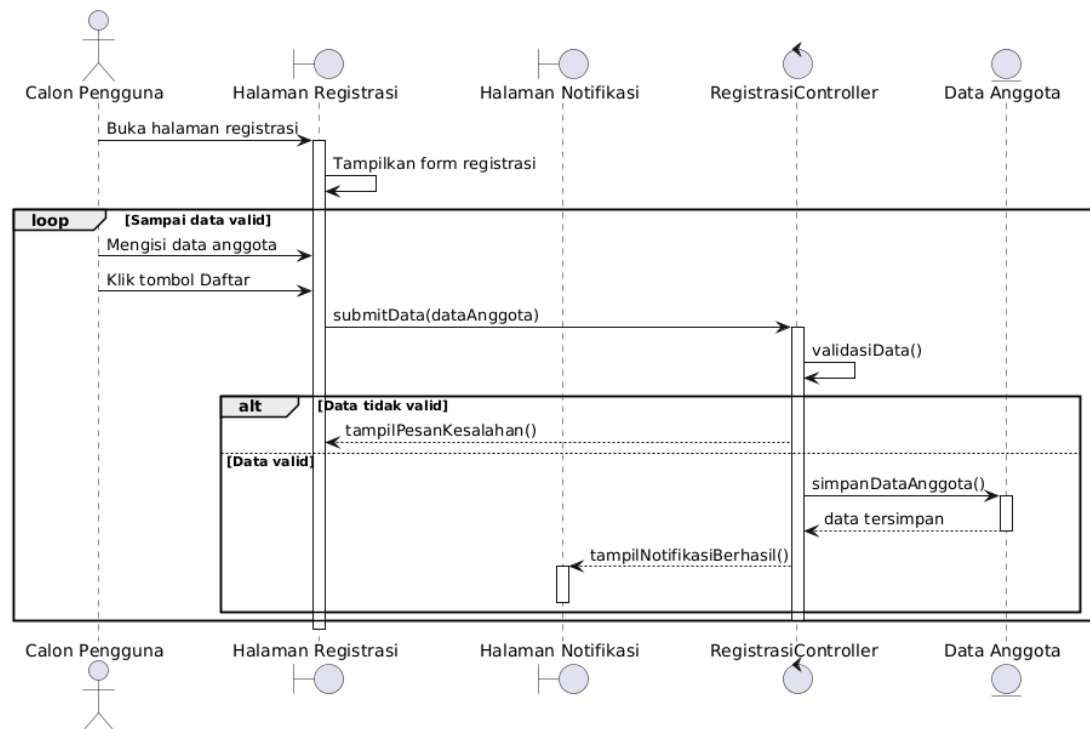
8.2.1 Sequence Diagram Login



Gambar 8.2.1 Sequence Diagram Login

Berdasarkan Gambar 8.2.1 Sequence Diagram Login, proses login dimulai ketika Pengguna membuka halaman login dan sistem menampilkan form login. Selanjutnya, dalam sebuah *loop* yang berulang sampai kredensial valid, Pengguna memasukkan username dan password lalu mengklik tombol login; Halaman Login kemudian mengirimkan pesan `login(username, password)` ke AuthController, yang selanjutnya memanggil `validasiKredensial()` pada User Database untuk memverifikasi data. Jika kredensial tidak valid, AuthController akan memicu metode `tampilPesanKesalahan()` kembali ke Halaman Login agar Pengguna dapat mencoba lagi, sedangkan jika kredensial valid, AuthController akan mengarahkan pengguna ke Dashboard melalui pemanggilan `tampilDashboard()`, sehingga alur login berhasil diselesaikan dan Pengguna dapat mengakses sistem.

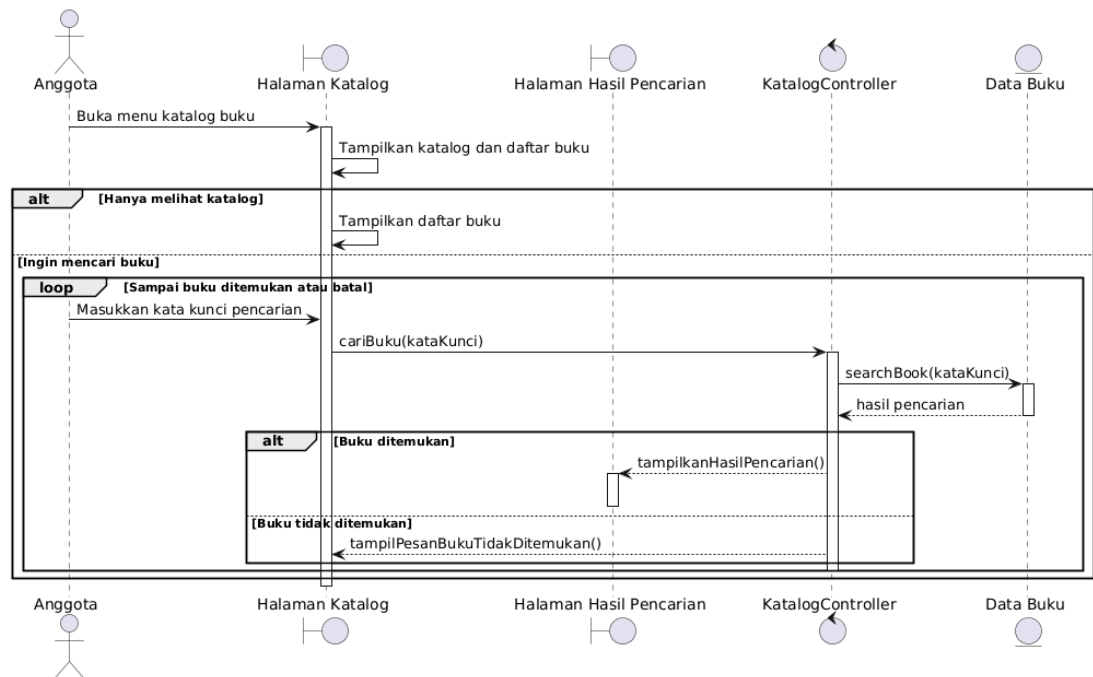
8.2.2 Sequence Diagram Daftar



Gambar 8.2.2 Sequence Diagram Daftar

Berdasarkan Gambar 8.2.1 Sequence Diagram Login, proses autentikasi diawali ketika Pengguna membuka Halaman Login yang kemudian menampilkan form masukan kredensial. Dalam sebuah *loop* validasi, Pengguna memasukkan username dan password lalu menekan tombol login, yang memicu Halaman Login mengirimkan pesan 'login(username, password)' ke AuthController untuk diteruskan ke User Database melalui pemanggilan 'validasiKredensial()'. Jika hasil validasi gagal, AuthController akan mengembalikan respons error melalui 'tampilPesanKesalahan()' agar Pengguna dapat mengulangi proses dalam *loop* tersebut, namun jika kredensial terbukti benar, AuthController akan memanggil 'tampilDashboard()' untuk mengarahkan Pengguna ke halaman utama sistem sebagai tanda bahwa sesi login telah berhasil diselesaikan.

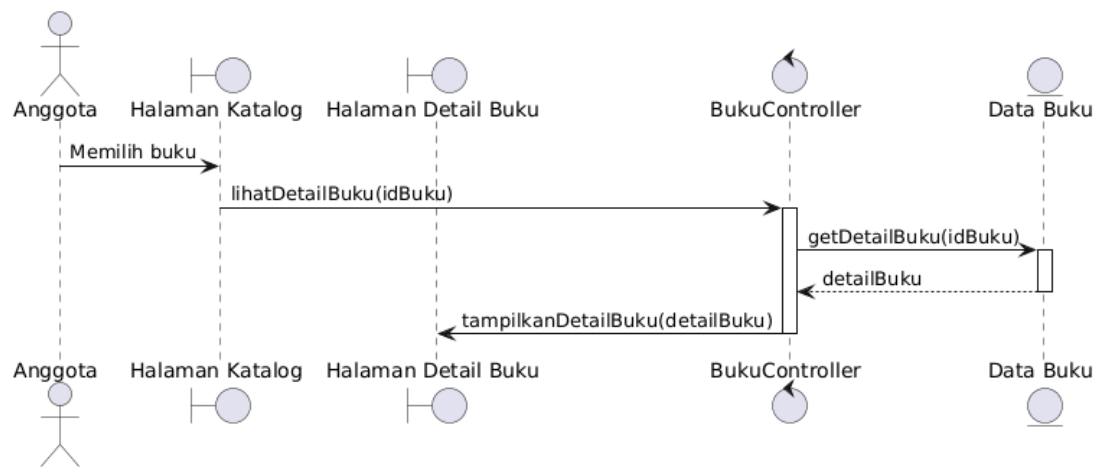
8.2.3 Sequence Diagram Cari Buku / Lihat Katalog



Gambar 8.2.3 Sequence Diagram Cari Buku / Lihat Katalog

Berdasarkan Gambar 8.2.3 Sequence Diagram Cari Buku / Lihat Katalog, proses dimulai ketika Anggota membuka menu katalog buku dan Halaman Katalog menampilkan daftar buku yang tersedia. Sistem kemudian menggunakan fragmen alt untuk membedakan dua skenario: jika Anggota hanya ingin melihat katalog, sistem cukup menampilkan daftar buku; namun jika Anggota ingin mencari buku spesifik, proses masuk ke dalam *loop* pencarian di mana Anggota memasukkan kata kunci yang dikirimkan melalui `cariBuku(kataKunci)` ke KatalogController. Controller tersebut meneruskannya ke Data Buku via `searchBook(kataKunci)`, dan berdasarkan hasilnya, jika buku ditemukan maka `tampilkanHasilPencarian()` akan dipanggil pada Halaman Hasil Pencarian, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem akan merespons dengan `tampilPesnBukuTidakDitemukan()` kembali ke Halaman Katalog hingga pencarian berhasil atau dibatalkan.

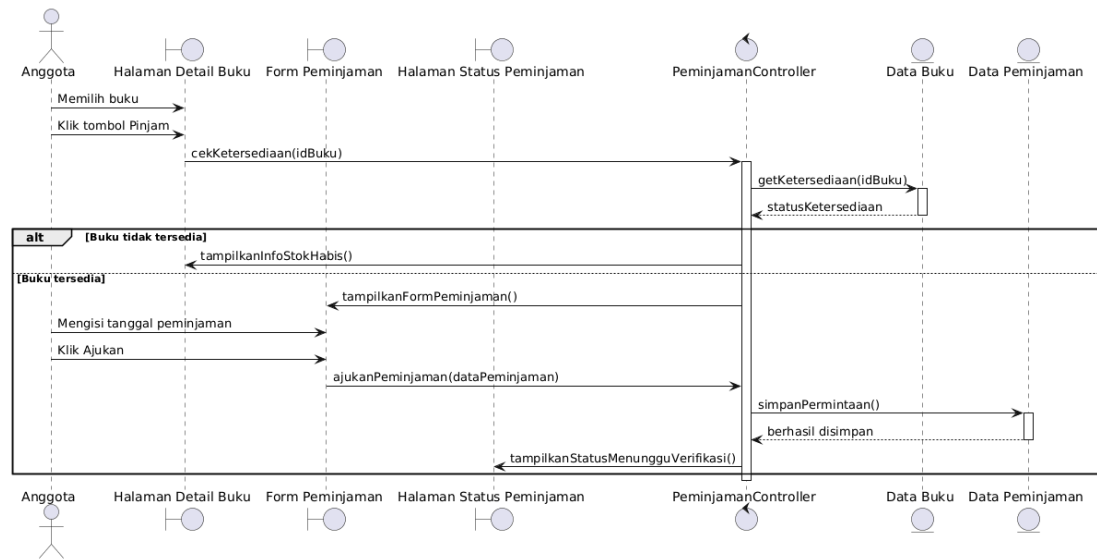
8.2.4 Sequence Diagram Lihat Detail Buku



Gambar 8.2.4 Sequence Diagram Lihat Detail Buku

Berdasarkan Gambar 8.2.4 Sequence Diagram Lihat Detail Buku, proses dimulai ketika aktor Anggota memilih buku pada Halaman Katalog, yang kemudian memicu pesan `lihatDetailBuku(idBuku)` dari Halaman Katalog ke BukuController. Selanjutnya, BukuController memanggil metode `getDetailBuku(idBuku)` pada objek Data_Buku untuk mengambil informasi detail buku yang diminta, dan Data_Buku mengembalikan data tersebut sebagai `detailBuku` ke BukuController. Setelah menerima data, BukuController mengirimkan pesan `tampilkanDetailBuku(detailBuku)` ke Halaman Detail Buku untuk menampilkan informasi lengkap buku kepada Anggota, sehingga menyelesaikan alur interaksi untuk melihat detail buku dalam sistem.

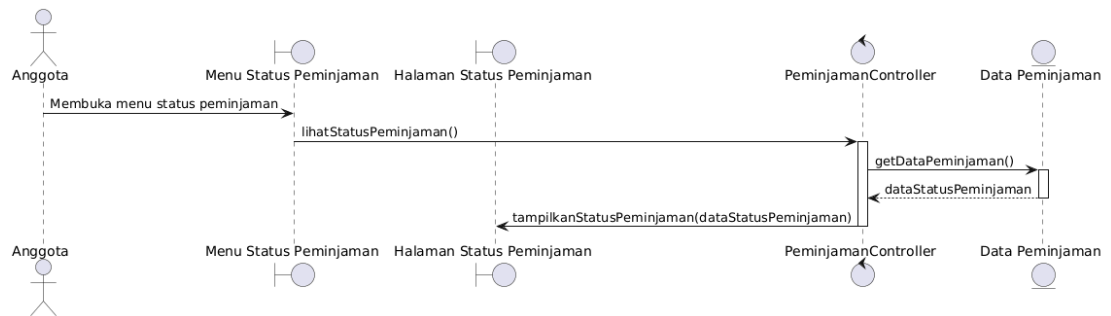
8.2.5 Sequence Diagram Ajukan Peminjaman Buku



Gambar 8.2.5 Sequence Diagram Ajukan Peminjaman Buku

Berdasarkan Gambar 8.2.5 Sequence Diagram Ajukan Peminjaman Buku, proses dimulai ketika Anggota memilih buku pada Halaman Detail Buku dan mengklik tombol Pinjam, yang memicu pesan `cekKetersediaan(idBuku)` dari Halaman Detail Buku ke `PeminjamanController`; controller kemudian memanggil `getKetersediaan(idBuku)` pada `Data_Buku` untuk memverifikasi stok. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat dua alternatif alur: jika buku tidak tersedia, sistem menampilkan `infoStokHabis()` kepada pengguna, namun jika buku tersedia, `Form_Peminjaman` ditampilkan melalui `tampilkanFormPeminjaman()`, di mana Anggota mengisi tanggal peminjaman dan mengajukan permohonan lewat pesan `ajukanPeminjaman(dataPeminjaman)`. Permintaan tersebut disimpan oleh `PeminjamanController` ke `Data_Peminjaman` melalui `simpanPermintaan()`, dan setelah konfirmasi berhasil disimpan, sistem menampilkan status menunggu verifikasi pada Halaman Status Peminjaman.

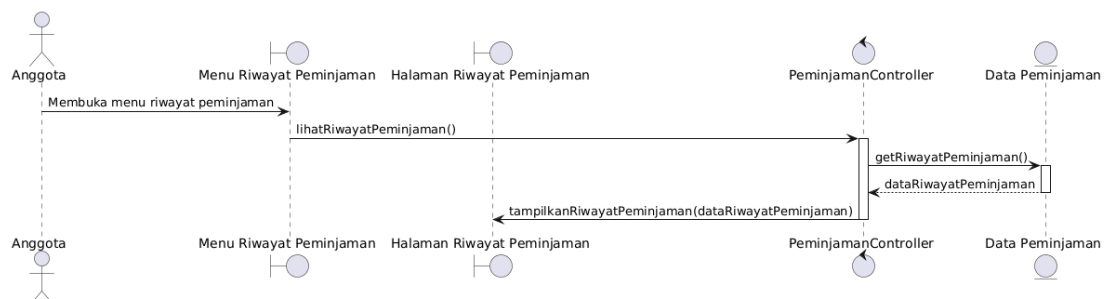
8.2.6 Sequence Diagram Cek Status Peminjaman



Gambar 8.2.6 Sequence Diagram Cek Status Peminjaman

Berdasarkan Gambar 8.2.6 Sequence Diagram Cek Status Peminjaman, proses dimulai ketika aktor Anggota membuka Menu Riwayat Peminjaman, yang kemudian memicu pengiriman pesan `lihatRiwayatPeminjaman()` ke `PeminjamanController` untuk mengakses data historis transaksi. `PeminjamanController` selanjutnya memanggil metode `getRiwayatPeminjaman()` pada objek `Data_Peminjaman` guna mengambil daftar riwayat peminjaman yang tersimpan dalam sistem, dan data tersebut dikembalikan sebagai `dataRiwayatPeminjaman`. Setelah menerima informasi lengkap, `PeminjamanController` mengirimkan pesan `tampilkanRiwayatPeminjaman(dataRiwayatPeminjaman)` ke Halaman Riwayat Peminjaman, sehingga Anggota dapat melihat rekam jejak status peminjaman buku yang telah dilakukan sebelumnya.

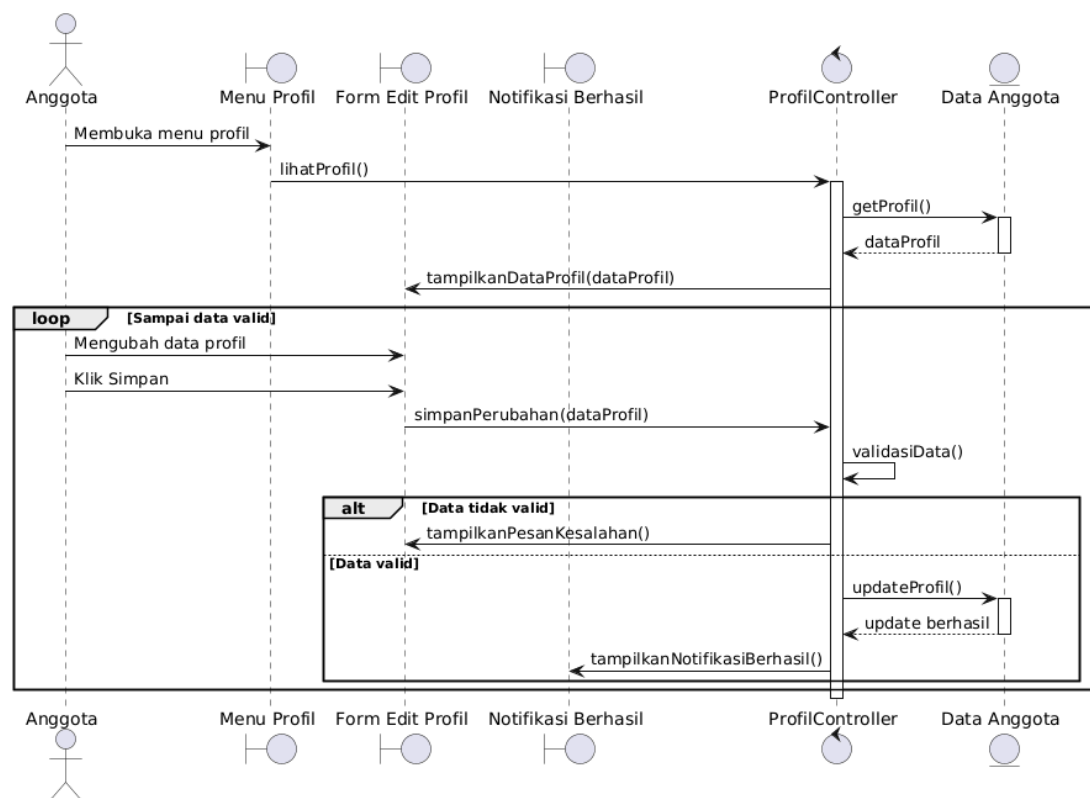
8.2.7 Sequence Diagram Lihat Riwayat Peminjaman



Gambar 8.2.7 Sequence Diagram Lihat Riwayat Peminjaman

Berdasarkan Gambar 8.2.7 Sequence Diagram Lihat Riwayat Peminjaman (yang secara visual menggambarkan alur Edit Profil), proses dimulai ketika Anggota membuka Menu Profil dan memicu pesan lihatProfil() ke ProfilController, yang kemudian mengambil dataProfil dari Data_Anggota untuk ditampilkan pada Form_Edit_Profil. Selanjutnya, sistem masuk ke dalam *loop* validasi di mana Anggota mengubah data dan menyimpannya melalui simpanPerubahan(dataProfil); jika data tidak valid, sistem menampilkan PesanKesalahan() dan mengulang proses input, namun jika data valid, ProfilController memanggil updateProfil() pada Data_Anggota dan menampilkan Notifikasi_Berhasil() kepada pengguna sebagai konfirmasi bahwa profil telah berhasil diperbarui.

8.2.8 Sequence Diagram Edit Profil Anggota

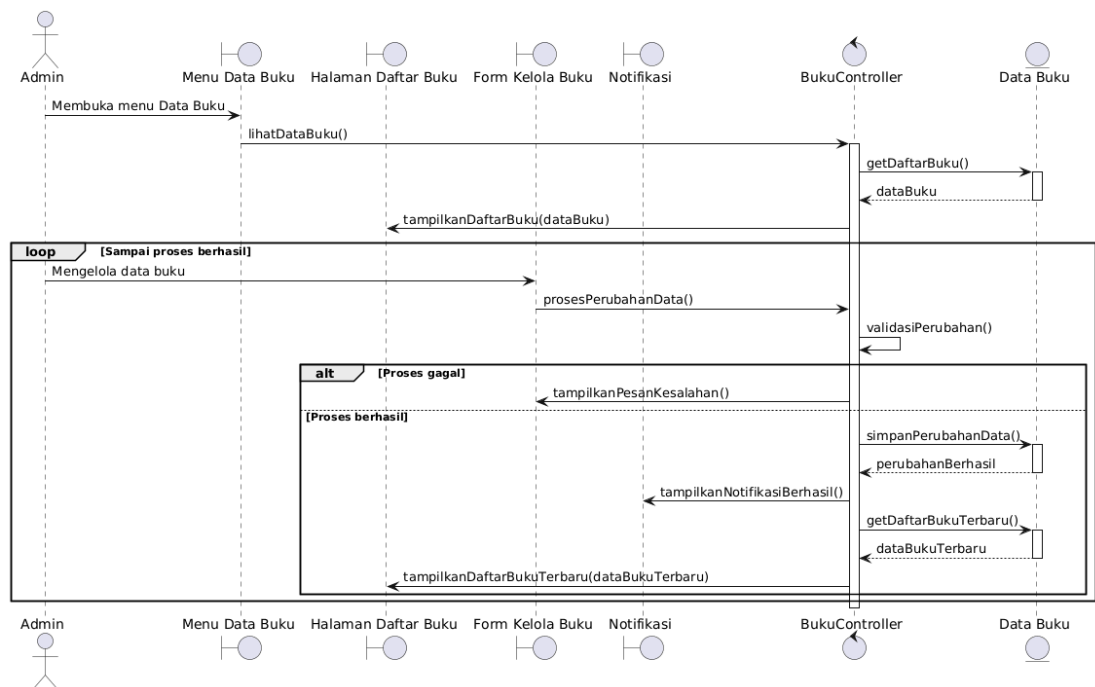


Gambar 8.2.8 Sequence Diagram Edit Profil Anggota

Berdasarkan Gambar 8.2.8 Sequence Diagram Edit Profil Anggota, proses dimulai ketika aktor Anggota membuka Menu_Profil dan mengirimkan pesan

lihatProfil() ke ProfilController, yang kemudian memanggil getProfil() pada Data_Anggota untuk mengambil informasi profil saat ini (dataProfil) dan menampilkannya pada Form_Edit_Profil. Selanjutnya, sistem memasuki *loop* validasi di mana Anggota mengubah data profil dan mengklik Simpan melalui pesan simpanPerubahan(dataProfil); ProfilController akan melakukan validasiData(), dan jika data tidak valid, sistem menampilkan PesanKesalahan() serta mengulang proses input, namun jika data valid, controller memanggil updateProfil() pada Data_Anggota dan menampilkan Notifikasi_Berhasil() kepada Anggota sebagai konfirmasi bahwa profil telah berhasil diperbarui.

8.2.9 Sequence Diagram Kelola Data Buku

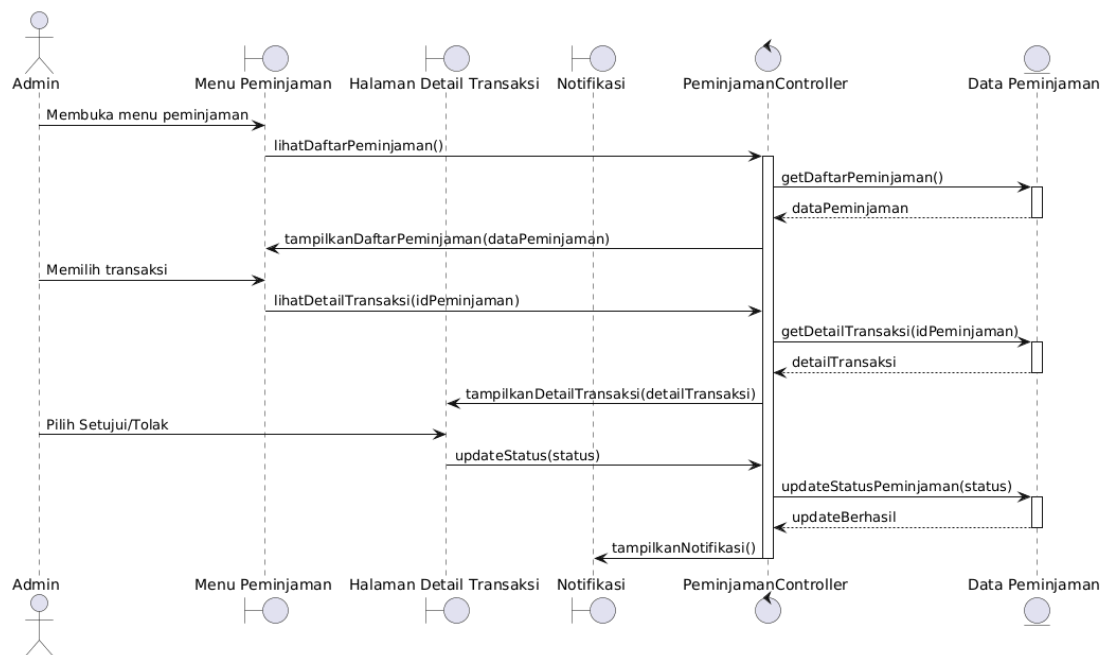


Gambar 8.2.9 Sequence Diagram Kelola Data Buku

Berdasarkan Gambar 8.2.9 Sequence Diagram Kelola Data Buku, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Data_Buku dan mengirimkan pesan lihatDataBuku() ke BukuController, yang kemudian memanggil getDaftarBuku() pada Data_Buku untuk mengambil daftar buku (dataBuku) dan menampilkannya pada Halaman_Daftar_Buku. Selanjutnya, sistem memasuki *loop* pengelolaan data di mana Admin mengelola data buku melalui Form_Kelola_Buku dengan mengirim pesan

prosesPerubahanData() ke BukuController; controller akan melakukan validasiPerubahan(), dan jika proses gagal, sistem menampilkan PesanKesalahan() serta mengulang input, namun jika proses berhasil, BukuController menyimpan perubahan ke Data_Buku, menampilkan Notifikasi_Berhasil(), serta memperbarui tampilan daftar buku terbaru (dataBukuTerbaru) kepada Admin.

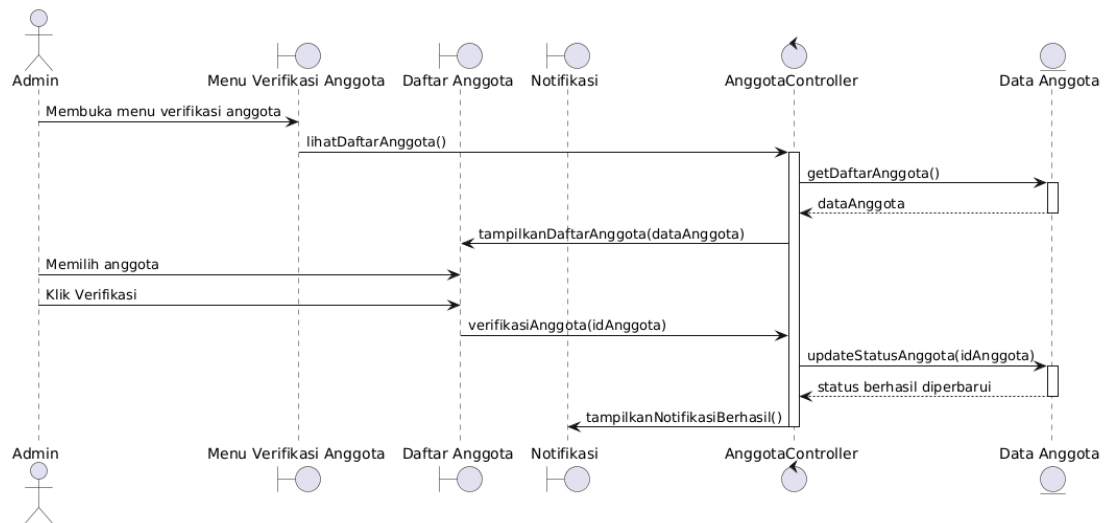
8.2.10 Sequence Diagram Kelola Peminjaman



Gambar 8.2.10 Sequence Diagram Kelola Peminjaman

Berdasarkan Gambar 8.2.10 Sequence Diagram Kelola Peminjaman, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Peminjaman dan mengirimkan pesan lihatDaftarPeminjaman() ke PeminjamanController, yang kemudian mengambil dataPeminjaman dari Data_Peminjaman untuk ditampilkan pada Halaman_Daftar_Peminjaman. Setelah Admin memilih transaksi tertentu, sistem memicu pesan lihatDetailTransaksi(idPeminjaman) untuk menampilkan detailTransaksi pada Halaman_Detail_Transaksi; selanjutnya, Admin melakukan aksi Setujui/Tolak melalui pesan updateStatus(status), di mana PeminjamanController memperbarui status peminjaman pada Data_Peminjaman via updateStatusPeminjaman(status) dan menampilkan Notifikasi() kepada Admin sebagai konfirmasi bahwa pembaruan status telah berhasil dilakukan.

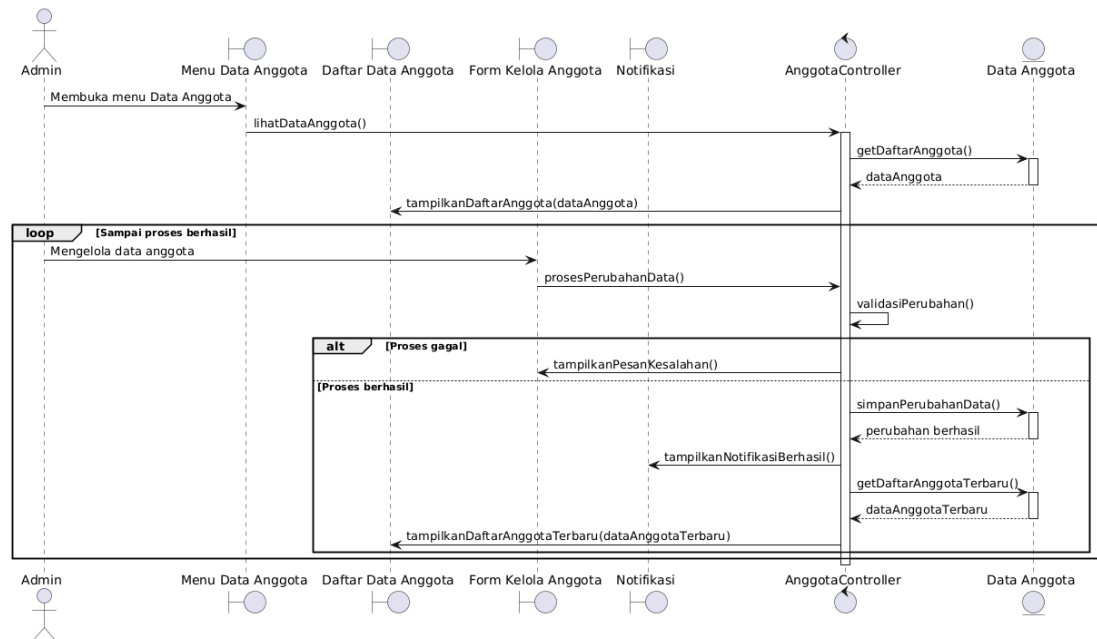
8.2.11 Sequence Diagram Verifikasi Anggota



Gambar 8.2.11 Sequence Diagram Verifikasi Anggota

Berdasarkan Gambar 8.2.11 Sequence Diagram Verifikasi Anggota, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Verifikasi_Anggota dan mengirimkan pesan `lihatDaftarAnggota()` ke AnggotaController, yang kemudian memanggil `getDaftarAnggota()` pada Data_Anggota untuk mengambil `dataAnggota` dan menampilkannya pada Daftar_Anggota. Setelah Admin memilih anggota tertentu dan mengklik tombol Verifikasi, sistem mengirimkan pesan `verifikasiAnggota(idAnggota)` ke AnggotaController; controller selanjutnya memperbarui status anggota melalui `updateStatusAnggota(idAnggota)` pada Data_Anggota, dan setelah konfirmasi status berhasil diperbarui, sistem menampilkan Notifikasi_Berhasil() kepada Admin sebagai tanda bahwa proses verifikasi telah selesai.

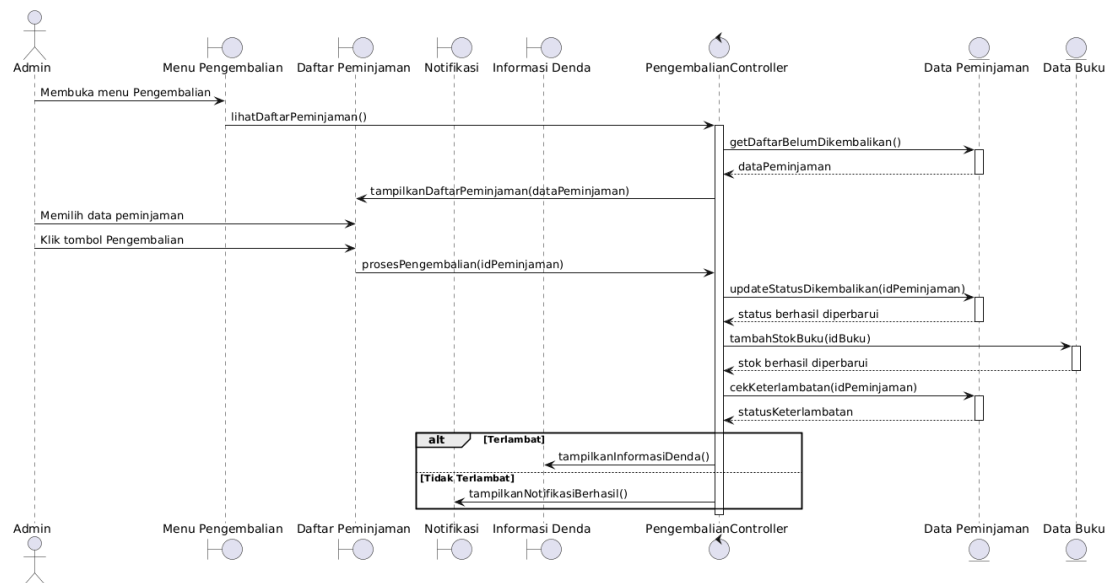
8.2.12 Sequence Diagram Kelola Data Anggota



Gambar 8.2.12 Sequence Diagram Kelola Data Anggota

Berdasarkan Gambar 8.2.12 Sequence Diagram Kelola Data Anggota, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Data_Anggota dan mengirimkan pesan `lihatDataAnggota()` ke `AnggotaController`, yang kemudian memanggil `getDaftarAnggota()` pada `Data_Anggota` untuk mengambil `dataAnggota` dan menampilkannya pada `Daftar_Data_Anggota`. Selanjutnya, sistem memasuki *loop* pengelolaan data di mana Admin mengelola data anggota melalui `Form_Kelola_Anggota` dengan mengirim pesan `prosesPerubahanData()` ke `AnggotaController`; controller akan melakukan `validasiPerubahan()`, dan jika proses gagal, sistem menampilkan `PesanKesalahan()` serta mengulang input, namun jika proses berhasil, `AnggotaController` menyimpan perubahan ke `Data_Anggota` via `simpanPerubahanData()`, menampilkan `Notifikasi_Berhasil()`, serta memperbarui tampilan daftar anggota terbaru (`dataAnggotaTerbaru`) kepada Admin.

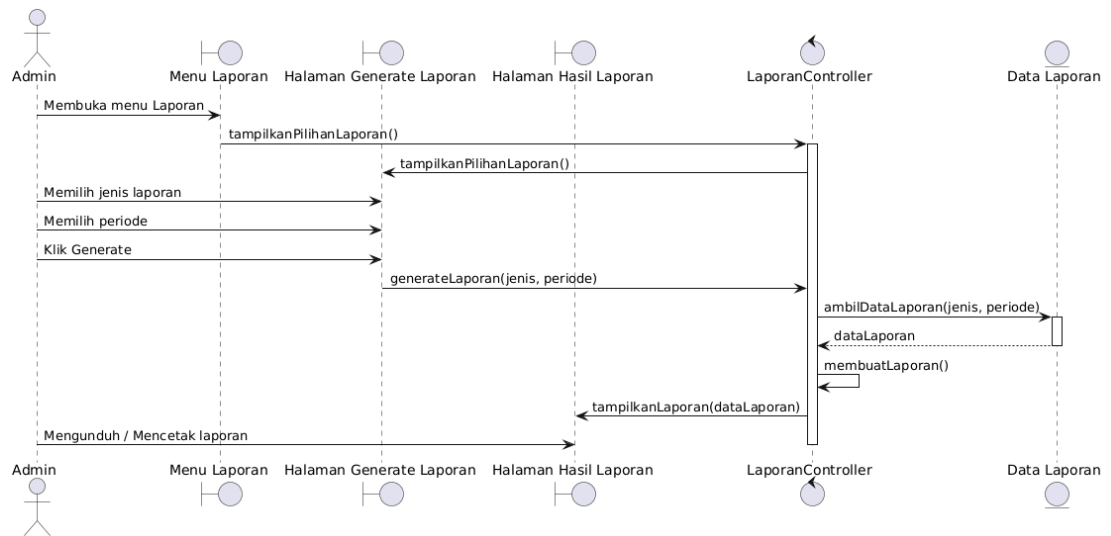
8.2.13 Sequence Diagram Proses Pengembalian buku



Gambar 8.2.13 Sequence Diagram Proses Pengembalian Buku

Berdasarkan Gambar 8.2.13 Sequence Diagram Proses Pengembalian Buku, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Pengembalian dan mengirimkan pesan `lihatDaftarPeminjaman()` ke `PengembalianController`, yang kemudian mengambil daftar peminjaman aktif (`dataPeminjaman`) dari `Data_Peminjaman` untuk ditampilkan pada `Daftar_Peminjaman`. Setelah Admin memilih data peminjaman dan mengklik tombol Pengembalian, sistem memicu pesan `prosesPengembalian(idPeminjaman)`; controller selanjutnya memperbarui status pengembalian di `Data_Peminjaman` melalui `updateStatusDikembalikan(idPeminjaman)` serta menambah stok buku di `Data_Buku` via `tambahStokBuku(idBuku)`. Sistem kemudian melakukan pengecekan keterlambatan (`cekKeterlambatan`), dan berdasarkan hasilnya terdapat dua alternatif alur: jika terlambat, sistem menampilkan `Informasi_Denda()`, namun jika tidak terlambat, sistem langsung menampilkan `Notifikasi_Berhasil()` kepada Admin sebagai konfirmasi bahwa proses pengembalian telah selesai.

8.2.14 Sequence Diagram Generate Laporan



Gambar 8.2.14 Sequence Diagram Generate Laporan

Berdasarkan Gambar 8.2.14 Sequence Diagram Generate Laporan, proses dimulai ketika Admin membuka Menu_Laporan yang memicu tampilan pilihan laporan pada Halaman_Generate_Laporan melalui pesan tampilkanPilihanLaporan(). Setelah Admin memilih jenis laporan dan periode waktu serta mengklik tombol Generate, sistem mengirimkan pesan generateLaporan(jenis, periode) ke LaporanController; controller kemudian mengambil data mentah (dataLaporan) dari Data_Laporan via ambilDataLaporan(jenis, periode) dan memprosesnya menjadi format laporan melalui metode membuatLaporan(). Hasil olahan tersebut kemudian dikirim kembali ke Halaman_Hasil_Laporan melalui pesan tampilkanLaporan(dataLaporan), sehingga Admin dapat melihat, mengunduh, atau mencetak laporan yang telah berhasil digenerasi.

Bab 9

Desain Antarmuka (UI/UX)

9.1 Tinjauan Pustaka Desain Antarmuka (UI/UX)

User Interface (UI) dan User Experience (UX) merupakan dua elemen krusial yang saling berkaitan erat dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk pada aplikasi berbasis Virtual Reality (VR). UI didefinisikan sebagai interaksi yang terjadi antara pengguna dengan komputer yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana kualitas UI sangat menentukan apakah pengguna akan tetap menggunakan atau meninggalkan perangkat lunak tersebut. Sementara itu, UX merujuk pada persepsi, emosi, reaksi, dan respons subjektif pengguna yang timbul akibat interaksi dengan sistem, baik dari segi fisik maupun konteks budaya. UI yang dirancang dengan baik akan secara langsung memengaruhi UX yang positif, sehingga membantu pengguna menyelesaikan tujuannya dengan lebih nyaman dan efisien (Dharmaputra et al., 2023).

Fondasi utama dari keberhasilan UI dan UX adalah usability (kegunaan), yang berfokus pada seberapa mudah dan efisien sistem dapat digunakan oleh pengguna. Apabila sebuah perangkat lunak tidak memiliki usability yang baik, hal ini dapat berujung pada kegagalan sistem, kerugian, hingga ketidakpuasan pengguna. Konsep ini menjadi semakin kompleks ketika diterapkan pada lingkungan Virtual Reality (VR), di mana antarmuka yang digunakan adalah Three-dimensional User Interfaces (3D UI). Pada aplikasi VR, UI harus disajikan secara sangat visual untuk memungkinkan pengguna berinteraksi secara penuh dan realistis dengan objek-objek serta lingkungan virtual, sehingga pengalaman imersif yang diharapkan dapat tercapai (Dharmaputra et al., 2023).

Untuk mencapai UI/UX yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna, metode perancangan yang direkomendasikan adalah User Centered Design (UCD). UCD merupakan pendekatan yang berpusat pada pengetahuan ergonomi dan usability, dengan menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses desain dan pengembangannya. Dalam penerapannya, siklus pengembangan UCD dipecah menjadi beberapa fase, mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga deployment.

Pendekatan ini menjamin bahwa perangkat lunak yang dihasilkan tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga ramah pengguna, efisien, dan mampu memberikan pengalaman yang memuaskan karena didasarkan pada kenyataan serta kebutuhan riil dari pengguna akhir (Dharmaputra et al., 2023).

9.2 Desain Antarmuka (UI/UX)

Bab 10

Implementasi Aplikasi Web

10.1 Tinjauan Pustaka Pemilihan Teknologi Web
(PHP/Laravel, JavaScript/Node.js, React/Vue, MySQL)

10.2 Struktur Folder Project

10.3. Pembuatan Database

10.4. Coding Fungsionalitas (CRUD, Login, dsb.)

10.5. Integrasi dengan Frontend

Bab 11

Deployment Implementasi Aplikasi Web

11.1. Tinjauan Pustaka Deployment

11.2. Hosting Website (cPanel/VPS)

11.3. Setup Domain

11.4. Instalasi Website

Bab 12

Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Agustika, F., Siregar, S., Obara, D., & Paramarta, V. (2023). Telaah teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi dengan lingkungan (Suatu kajian teori). *Jurnal Bisnis Kolega (JBK)*, 9(1), 24–33. <https://doi.org/10.57249/jbk>

Effendi, E., Harahap, S., & Rambe, H. M. (2023). Komponen sistem informasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5076–5080. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.14317>

Hasanah, F. N., & Untari, R. S. (2020). *Rekayasa Perangkat Lunak*. UMSIDA Press. (Dikutip dari Maliki et al., 2024).

Maliki, I., Jaya, K., Lestari, G. C., Irawan, D., & Wasid, A. (2024). Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web pada Bimbingan Belajar (Bimbel) "BNF". *Jurnal Informatika & Komputasi*, 18(2), 72-85.

Maydianto, M., & Ridho, M. R. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framework Codeigniter pada CV Powershop. *Jurnal Comasie*, 04(02), 50-59.

Mukhlis, I. R., Satibi, I. F., Sembilu, N., Rahmawati, R., Aulia, V. R., Rinjeni, T. P., Sugata, T. L. I., & Ananto, P. K. F. (2024). Rancangan Basis Data Absensi Pegawai Menggunakan MySQL dengan Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), dan Entity Relationship Diagram (ERD). *Computing Insight: Journal of Computer Science*, 6(2). https://doi.org/10.30651/comp_insight.v6i2.24337

Mino. (2017). Pengertian Aliran Sistem Informasi. (Dikutip dari Maydianto & Ridho, 2021).

Nitami, A., Munthe, A. A., & Masrizal. (2021). Sistem Informasi Reservasi Hotel Rantauprapat Berbasis Web Dengan Framework Codeigniter. *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 1(1), 7-17.

Niqotaini, Z., Nasera, T. A., Alfariz, R. F., & Rahman, H. S. (2025). Perancangan dan Pemodelan Basis Data untuk Sistem Informasi Reservasi Layanan Barbershop. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 9(4). <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>

Peistar. (2017). Contoh Aliran Sistem Informasi (ASI) Penjualan. (Dikutip dari Maydianto & Ridho, 2021).

Rospicilia, T. A., & Ma'ady, M. N. P. (2024). Pemodelan Integration Use Case (IUC): Perancangan Use Case Diagram (UML) untuk Sistem-sistem yang Terintegrasi. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 9(2), 165–172.

Siahaan, M. F., Hendri, M., & Lindawati, S. (2022). Perancangan Sistem Informasi Promosi Dan Penjualan Pada PT. Gaya Makmur Mulia Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Armada Informatika*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.59272/jai.v6i2.2022.1-12>

Sudirman, B., Aqham, A. A., Dianta, I. A., & Wulandari, A. (2024). Penerapan RFID pada sistem informasi pencatatan persediaan barang di PT. Prima Sejati Sejahtera Kota Boyolali. *Jurnal Riset Sistem Informasi (JISSI)*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.69714/q7cpsk72>

Umbu Pingge, R. M. P., Nalle, S. M., Mali, A. K., Saputra, P. A., & Feoh, G. (2024). Implementasi Use Case Diagram dan Activity Diagram pada Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Android di SDN 5 Gulingan. *Jurnal Teknologi dan Informatika Undhira*, 1(1), 1-10.

Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1514–1521. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870>

Whitten, J. L., Bentley, L. D., & Dittman, K. C. (2011). *Metode Desain dan Analisa Sistem* (Edisi ke-1). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Dharmaputra, E. F. Y. G. S., Primasari, C. H., Sidhi, T. A. P., Wibisono, Y. P., Setyohadi, D. B., & Cininta, M. (2023). Analisis User Interface(UI) dan User Experience(UX) Sudut Elevasi Pemukul Gamelan Metaverse Virtual Reality Menggunakan User Centered Design(UCD). *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 7(1), 137–146. <https://doi.org/10.26798/jiko.v7i1.757>